REPORT TECNICO COMPARATIVO

Pipeline di Estrazione Dati e Ottimizzazione delle Architetture di Machine Learning e Inferenza Statistica per la Valutazione dell'Efficacia del Corsetto Scoliotico

Sommario

REPORT TECNICO COMPARATIVO 1

Pipeline di Estrazione Dati e Ottimizzazione delle Architetture di Machine Learning e Inferenza Statistica per la Valutazione dell'Efficacia del Corsetto Scoliotico 1

PARTE I: ESTRAZIONE E PULIZIA DEI DATI CLINICI (DATA PROCESSING) 3

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVO DEL CODICE 3

2. ARCHITETTURA GENERALE DEL SISTEMA 3

3. MODULO data_processing.py 3

3.1 La classe Paziente 3

3.2 Estrazione dal database: get_all_data 4

3.3 Funzioni di supporto 5

4. NOTEBOOK PRINCIPALE (main.ipynb) 6

4.1 Caricamento e prima elaborazione 6

4.2 has_forbidden_sequence: coerenza del trattamento 6

4.3 Pipeline di pulizia ed esclusione 6

PARTE II: MODELLAZIONE DI MACHINE LEARNING E INFERENZA STATISTICA 9

INQUADRAMENTO GENERALE E RAZIONALE DELLO STUDIO 9

ANALISI COMPARATIVA DELLE TRE ARCHITETTURE SOFTWARE 10

CODICE 1: Modello Iniziale (K-Means + Piecewise Auto con max 5 segmenti) 10

CODICE 2: Modello Intermedio (Architettura LME + Hard Capping a max 3 segmenti) ... 14

CODICE 3: Modello PLME-T (LME + Test di Affidabilità) 21

INTERPRETAZIONE CRITICA DEI RISULTATI 25

A. I Gruppi Giovanili in Crescita Puberale (Risser 0-1) 25

B. La Zona di Massima Efficienza Meccanica (Risser 2-3) 26

C. La Consistenza Matematica a Fine Crescita (Risser 4-5) 27

Visualizzazione dei Risultati: Sintesi dei Diagrammi a Barre 28

CONCLUSIONE E RAZIONALE DELLA SCELTA DEL MODELLO PLME-T 32

Questo documento descrive l'intera architettura analitica sviluppata per valutare l'efficacia longitudinale del corsetto in pazienti affetti da scoliosi idiopatica e i risultati numerici ottenuti su un set reali di pazienti. Il report è suddiviso in due sezioni fondamentali: la Parte I illustra la pipeline Python di data extraction e pulizia clinica dal database OMOP CDM; la Parte II analizza e confronta tre architetture di Machine Learning (MATLAB) implementate per decodificare le curve di trattamento, e un modello spiegabile Misto Non-Lineare (LME) definitivo. La parte II presenta inoltre una validazione su un set di dati numerici reali.

PARTE I: ESTRAZIONE E PULIZIA DEI DATI CLINICI (DATA PROCESSING)

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVO DEL CODICE

L'obiettivo è estrarre un dataset clinico longitudinale relativo a pazienti affetti da scoliosi, a partire da un database strutturato secondo lo standard OMOP CDM (Common Data Model). Il codice è organizzato in due componenti principali:

- **data_processing.py:** modulo Python che si occupa dell'estrazione dei dati dal database e della loro strutturazione in oggetti Python;
- **main.ipynb:** notebook Jupyter che applica una sequenza di filtri di pulizia ed esclusione al dataset, fino a ottenere una coorte di pazienti idonea all'analisi.

2. ARCHITETTURA GENERALE DEL SISTEMA

Il flusso complessivo dei dati può essere schematizzato in quattro fasi successive:

1. **Estrazione:** connessione al database PostgreSQL ed esecuzione di query SQL per ciascuna variabile clinica di interesse.
2. **Strutturazione:** i risultati delle query vengono organizzati in oggetti *Paziente*, ciascuno contenente una lista di *Visita*, e successivamente convertiti in un DataFrame pandas.
3. **Pulizia:** il DataFrame viene sottoposto a una sequenza di undici filtri di inclusione/esclusione nel notebook, per ottenere una coorte omogenea e clinicamente coerente.
4. **Preparazione finale:** imputazione dei valori mancanti e definizione delle variabili indipendenti e della variabile target.

3. MODULO data_processing.py

Questo modulo raggruppa tutta la logica di accesso ai dati per mantenere il notebook principale più leggibile.

3.1 La classe Paziente

Ogni istanza rappresenta un singolo paziente e incapsula:

- **p_id:** identificativo del paziente;
- **data_di_nascita, data_di_nascita_unix:** data di nascita in due formati;
- **gender:** genere, ricodificato come 0 (maschio) o 1 (femmina);

- **durata_osservazione_unix:** durata del periodo di osservazione clinica;
- **visite:** dataclass di oggetti Visita contenenti data, età calcolata, e due dizionari (misure e osservazioni) con i valori clinici registrati in quella visita.

La logica di associazione tra un nuovo dato e una visita esistente (metodi add_misura e add_osservazione) è basata su un doppio criterio: coincidenza esatta del timestamp oppure età del paziente entro una tolleranza di tempo rispetto a una visita già registrata. Se nessuna visita compatibile viene trovata, ne viene creata una nuova. La tolleranza utilizzata per il confronto delle età è fissata a ±0,1 anni (circa 36 giorni): un intervallo scelto per accorpare in un'unica riga misure provenienti da query diverse ma riferite alla stessa visita clinica, senza però rischiare di fondere due visite di controllo realmente distinte. Questo approccio serve a consolidare in un'unica riga misure provenienti da query SQL diverse ma relative alla stessa visita clinica.

3.2 Estrazione dal database: get_all_data

Questa funzione stabilisce una connessione a un database PostgreSQL (schema *cdm*, compatibile con lo standard OMOP) ed esegue una lunga sequenza di query SQL, una per ciascuna variabile clinica di interesse. Le tabelle principali interrogate sono cdm.person, cdm.observation_period, cdm.measurement, cdm.observation e cdm.condition_occurrence.

Le variabili estratte sono riassunte nella tabella seguente:

Variabile	Categoria	Descrizione
Cobb angle	Misura	Angolo di Cobb, principale indicatore radiografico della gravità della scoliosi
Riss sign	Misura	Segno di Risser, indice di maturità scheletrica
Curve Rigidity	Misura	Rigidità della curva scoliotica
Rib hump	Misura	Gibbo costale
Frontal imbalance	Misura	Squilibrio frontale del tronco
Sagittal distance (C7/T12/L13/S1)	Misura	Distanze sagittali a diversi livelli vertebrali
ATR	Misura	Angle of Trunk Rotation, rotazione del tronco
Trace	Misura	Ulteriore parametro di tracciato posturale
Fisioterapia	Osservazione	Presenza/assenza di fisioterapia (booleano)
Corsetto	Osservazione	Tipo di corsetto indossato (categoriale → one-hot)

Variabile	Categoria	Descrizione
Corsetto: ore/gg	Osservazione	Ore al giorno di utilizzo del corsetto
SRS-7 / Average SRS / SRS Function / Mental Health / Pain / Self-image / Satisfaction	Osservazione	Punteggi del questionario SRS-22 (qualità della vita percepita dal paziente)
End of treatment	Osservazione	Indicazione di fine trattamento
Diagnosi	Osservazione	Diagnosi clinica (ricodificata 1 = Scoliosi Idiopatica, 0 = altro)

Ogni query utilizza un identificativo di concetto (*concept_id*) specifico dello standard OMOP per selezionare il tipo di dato desiderato, e il parametro *n_fetch* consente di limitare il numero di record estratti.

3.3 Funzioni di supporto

Il modulo include inoltre diverse funzioni ausiliarie, riassunte nella tabella seguente:

Funzione / Metodo	Tipo	Descrizione
calcolo_eta(data)	Metodo di Paziente	Calcola l'età del paziente alla data della visita, sottraendo la data di nascita e dividendo per 365.2425 giorni.
add_misura / add_osservazione	Metodo di Paziente	Associa un valore misurato/osservato a una visita esistente, altrimenti crea una nuova visita.
get_all_visite(misure, osservazioni)	Metodo di Paziente	Converte le visite dell'oggetto Paziente in righe tabellari.
get_all_data(n_fetch)	Funzione modulo	Si connette al database PostgreSQL ed esegue query per estrarre anagrafica, misure cliniche e osservazioni per ciascun paziente.
aggiungi_misure / aggiungi_osservazioni	Funzione modulo	Distribuiscono i risultati delle query SQL sugli oggetti Paziente corrispondenti, con codifica speciale per Fisioterapia (sempre 1 se presente) e Diagnosi (1 se Scoliosi Idiopatica, 0 altrimenti).
create_lista_generica(list_pazienti, misure, osservazioni)	Funzione modulo	Converte la lista di oggetti Paziente in un DataFrame pandas.

Le funzioni add_misura e add_osservazione non modificano né aggiustano i valori clinici: si limitano ad assegnare il valore ricevuto dal database alla visita corretta (individuata tramite il criterio di tolleranza

descritto al par. 3.1), creandone una nuova se necessario. L'unico "aggiustamento" applicato è a valle, nelle funzioni aggiungi_misure e aggiungi_osservazioni, che ricodificano alcune variabili (es. Fisioterapia impostata a 1 se presente comunque nel risultato della query, Diagnosi impostata a 1 solo se corrisponde a Scoliosi Idiopatica). La funzione create_lista_generica, infine, è correttamente descrivibile come un ponte tra il modello dati OMOP e l'ecosistema pandas: converte la struttura a oggetti (Paziente → Visita → dizionari misure/osservazioni), pensata per rispecchiare lo schema relazionale OMOP, in un DataFrame tabellare pronto per l'analisi statistica.

4. NOTEBOOK PRINCIPALE (main.ipynb)

Il notebook rappresenta la parte "applicativa" del progetto: utilizza il modulo data_processing per caricare i dati grezzi; quindi, applica una pipeline di pulizia sequenziale, salvando risultati intermedi su file CSV a più riprese.

4.1 Caricamento e prima elaborazione

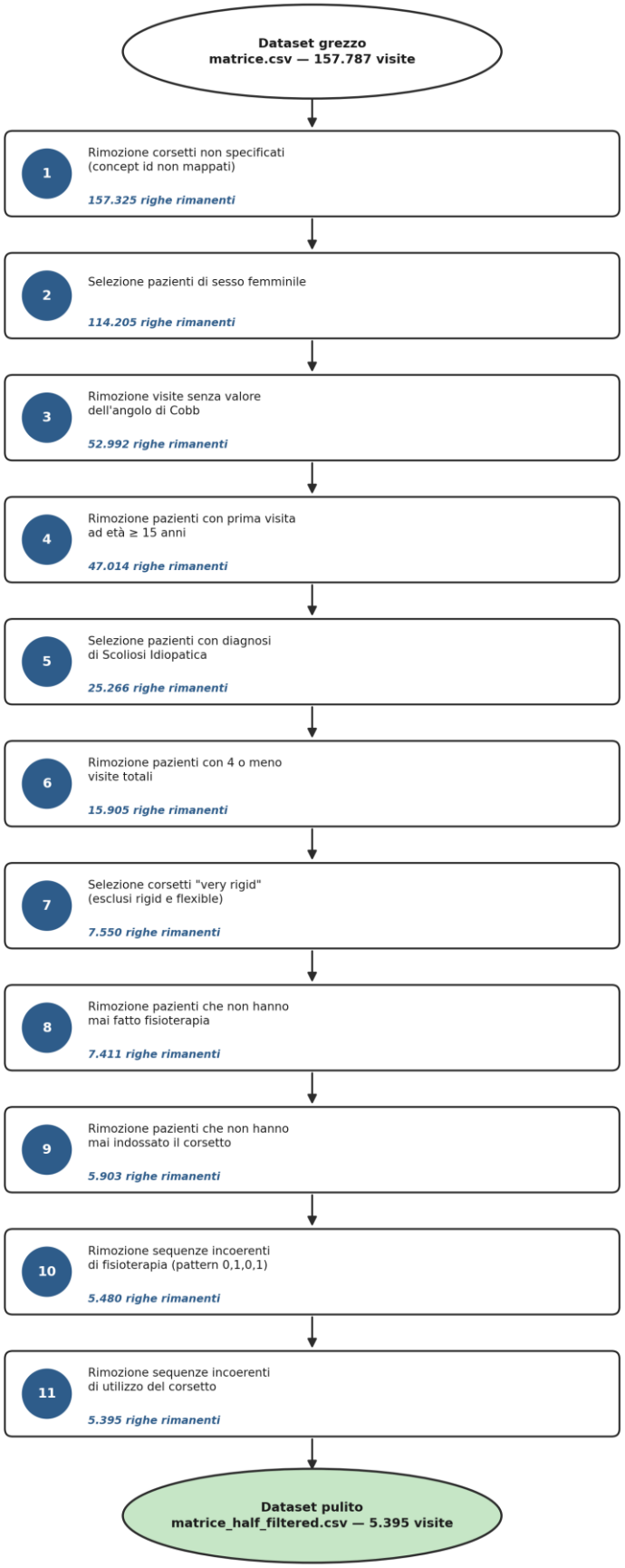
La prima cella definisce le liste misure e osservazioni, cioè l'elenco delle variabili cliniche da estrarre (corrispondenti a quelle documentate nella sezione precedente) e genera il database grezzo.

4.2 has_forbidden_sequence: coerenza del trattamento

Questa funzione riceve il gruppo di visite di un paziente e il nome di una colonna binaria (ad es. "Fisioterapia"), e verifica se in quella colonna compare la sequenza consecutiva 0, 1, 0, 1. Tale pattern indicherebbe un trattamento interrotto e poi ripreso più volte, situazione che introdurrebbe rumore/incoerenza nell'analisi dell'effetto del trattamento nel tempo. I pazienti con questo pattern vengono esclusi sia per la variabile Fisioterapia sia per la variabile No_Brace (assenza di corsetto).

4.3 Pipeline di pulizia ed esclusione

A partire dal dataset grezzo (157.787 visite), il notebook applica in sequenza undici filtri di inclusione/esclusione, ciascuno accompagnato da una stampa diagnostica del numero di righe rimanenti. Il diagramma di flusso seguente riassume ogni passaggio nell'ordine in cui viene eseguito:


Dataset grezzo
matrice.csv — 157.787 visite
1
Rimozione corsetti non specificati
(concept id non mappati)
157.325 righe rimanenti
2
Selezione pazienti di sesso femminile
114.205 righe rimanenti
3
Rimozione visite senza valore
dell'angolo di Cobb
52.992 righe rimanenti
4
Rimozione pazienti con prima visita
ad età ≥ 15 anni
47.014 righe rimanenti
5
Selezione pazienti con diagnosi
di Scoliosi Idiopatica
25.266 righe rimanenti
6
Rimozione pazienti con 4 o meno
visite totali
15.905 righe rimanenti
7
Selezione corsetti "very rigid"
(esclusi rigid e flexible)
7.550 righe rimanenti
8
Rimozione pazienti che non hanno
mai fatto fisioterapia
7.411 righe rimanenti
9
Rimozione pazienti che non hanno
mai indossato il corsetto
5.903 righe rimanenti
10
Rimozione sequenze incoerenti
di fisioterapia (pattern 0,1,0,1)
5.480 righe rimanenti
11
Rimozione sequenze incoerenti
di utilizzo del corsetto
5.395 righe rimanenti
Dataset pulito
matrice_half_filtered.csv — 5.395 visite

L'automazione di questi filtri è realizzata concatenando, in un'unica esecuzione dello script, undici operazioni di groupby/filter di pandas: ciascun filtro riceve in ingresso il DataFrame ridotto dal filtro precedente e ne restituisce un ulteriore sottoinsieme, senza intervento manuale tra un passaggio e l'altro; la stampa diagnostica ad ogni step serve unicamente a verificare, in fase di sviluppo, che ciascuna condizione stia selezionando il sottoinsieme atteso.

Il risultato finale, contenente 5.395 visite, viene salvato in un file .csv, utilizzato per la futura elaborazione. Va notato come i filtri più "costosi" in termini di dati persi siano il passaggio da misure disponibili a diagnosi confermata (da 47.014 a 25.266) e il filtro sul numero minimo di visite (da 25.266 a 15.905) e sulla tipologia di corsetto (da 15.905 a 7.550): quest'ultimo, in particolare, dimezza il dataset perché limita l'analisi ai soli pazienti trattati con corsetto "very rigid", escludendo le altre due categorie.

PARTE II: MODELLAZIONE DI MACHINE LEARNING E INFERENZA STATISTICA

INQUADRAMENTO GENERALE E RAZIONALE DELLO STUDIO

Questa parte ha l'obiettivo di mettere a confronto tre diverse architetture software sviluppate per analizzare l'efficacia del trattamento con corsetto in pazienti affetti da scoliosi idiopatica infantile e adolescenziale al fine di decodificare la complessa relazione dose-risposta tra le ore di indossamento del corsetto, lo stadio di maturazione ossea del paziente (Grado Risser) e l'evoluzione geometrica della curva scoliotica (Variazione dell'Angolo di Cobb Normalizzato, cobb_norm) nel tempo.

Per garantire l'omogeneità dei dati e consentire il confronto statistico tra pazienti monitorati per durate differenti e con gravità iniziali eterogenee, tutti e tre i codici condividono la medesima struttura di preprocessing e normalizzazione:

- **Normalizzazione del Tempo (t_norm):** L'asse temporale è stato standardizzato utilizzando una costante fisiologica di riferimento di 8 anni (Delta Età Max). Il tempo 0 coincide con la prima visita utile per la prescrizione del corsetto, e il valore 1 rappresenta 8 anni di terapia. Questo permette all'algoritmo di confrontare l'evoluzione clinica su una scala temporale omogenea.

$$t_{norm} = \frac{Et\grave{a}_t - Et\grave{a}_0}{\Delta Et\grave{a}_{max}}$$

  $Et\grave{a}_t$: età al momento della rilevazione

  $Et\grave{a}_0$: età alla prima visita di prescrizione del corsetto

- **Normalizzazione dell'Angolo di Cobb (cobb_norm):** Invece di utilizzare i gradi assoluti, l'algoritmo elabora la *variazione percentuale* rispetto al grado di Cobb rilevato alla prima visita. Pertanto, ogni paziente parte matematicamente dall'origine (0) al tempo 0, permettendo di valutare il reale guadagno o la perdita di correzione a prescindere dalla gravità di partenza.

$$Cobb_{norm} = \frac{Cobb_t - Cobb_0}{Cobb_0}$$

  $Cobb_t$: grado della curvatura alla visita corrente

  $Cobb_0$: grado basale alla prima visita

Si precisa che questa trasformazione corrisponde a una variante di Min-Max Scaling ancorata al valore basale individuale del paziente, anziché ai valori minimo e massimo dell'intera popolazione: ciò consente di confrontare direttamente pazienti con gravità di partenza diversa, poiché tutte le traiettorie partono dallo stesso punto (variazione nulla alla prima visita). Tale scelta introduce una sensibilità alla presenza di outlier, che tendono a comprimere la scala dei dati residui: per mitigare questo effetto, prima di ogni fase di clustering o regressione viene applicata la funzione rmoutliers di MATLAB (scarto dei valori a più di 3 deviazioni assolute mediane, MAD, dalla mediana). Si precisa inoltre che l'analisi non è condotta sull'intero database in un unico passaggio, ma su sottogruppi clinici circoscritti e

omogenei (minimo 6 pazienti per profilo, minimo 3 per sotto-cluster di compliance), condizione che limita ulteriormente l'impatto di eventuali outlier residui su un singolo gruppo.

ANALISI COMPARATIVA DELLE TRE ARCHITETTURE SOFTWARE

I tre modelli qui confrontati non rappresentano alternative indipendenti, bensì tre iterazioni successive dello stesso percorso di analisi, ciascuna motivata da un limite metodologico emerso nella precedente: il Codice 1 (K-Means) è il tentativo iniziale, puramente statistico; il Codice 2 introduce una stratificazione clinica deterministica e un modello a effetti misti (LME) per correggere l'assenza di struttura longitudinale del primo; il Codice 3 mantiene l'architettura del Codice 2 e aggiunge un test di affidabilità statistica (T-test) per certificare quantitativamente la fase di plateau, in precedenza descritta solo qualitativamente.

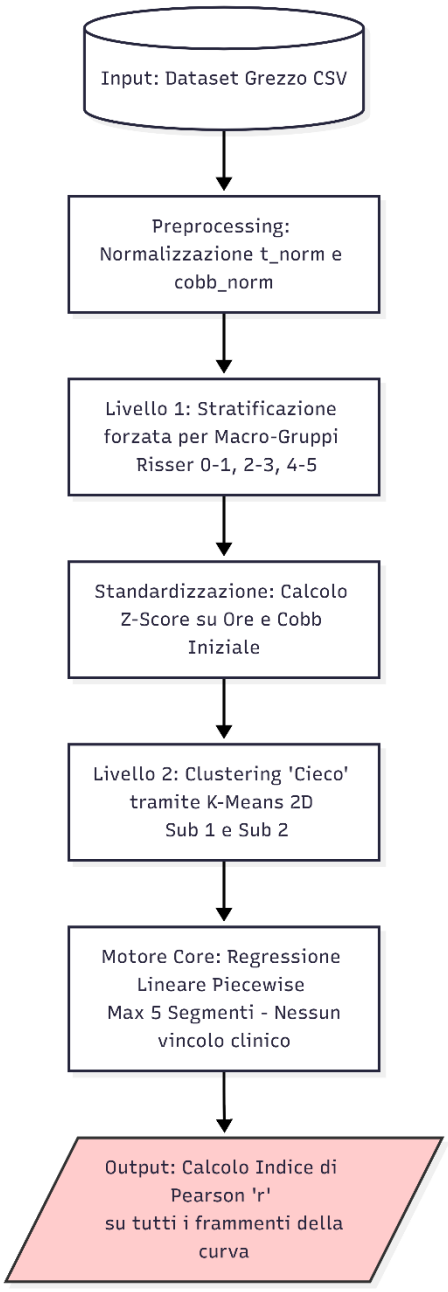
CODICE 1: Modello Iniziale (K-Means + Piecewise Auto con max 5 segmenti)

Questo approccio iniziale si affida a un algoritmo statistico puramente matematico e non vincolato da considerazioni di natura o medica.

Funzionamento

Parametri utilizzati: K-Means con k = 2 cluster e seed rng(42), applicato a dati normalizzati con z-score; regressione piecewise con numero massimo di 5 segmenti, minimo 5 osservazioni per segmento, selezione del modello tramite BIC (Bayesian Information Criterion) minimo.

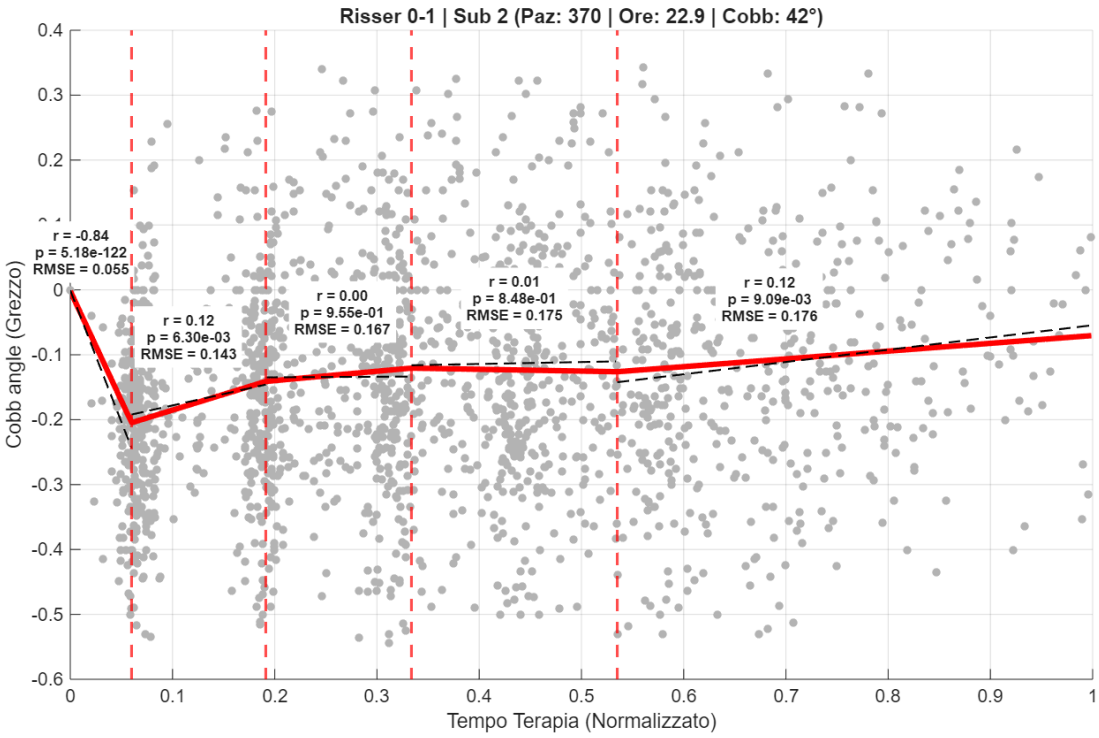
Il codice raggruppa i pazienti in tre macro-categorie di Risser. All'interno di ciascuna categoria, esegue una clusterizzazione "cieca" tramite **K-Means** applicato simultaneamente su due feature z-scorate: le ore di utilizzo e l'angolo di Cobb iniziale. Successivamente, applica una regressione lineare piecewise (fitlm) consentendo all'ottimizzatore statistico basato sul criterio BIC (Bayesian Information Criterion) di suddividere liberamente la spezzata **fino a un massimo di 5 segmenti**.

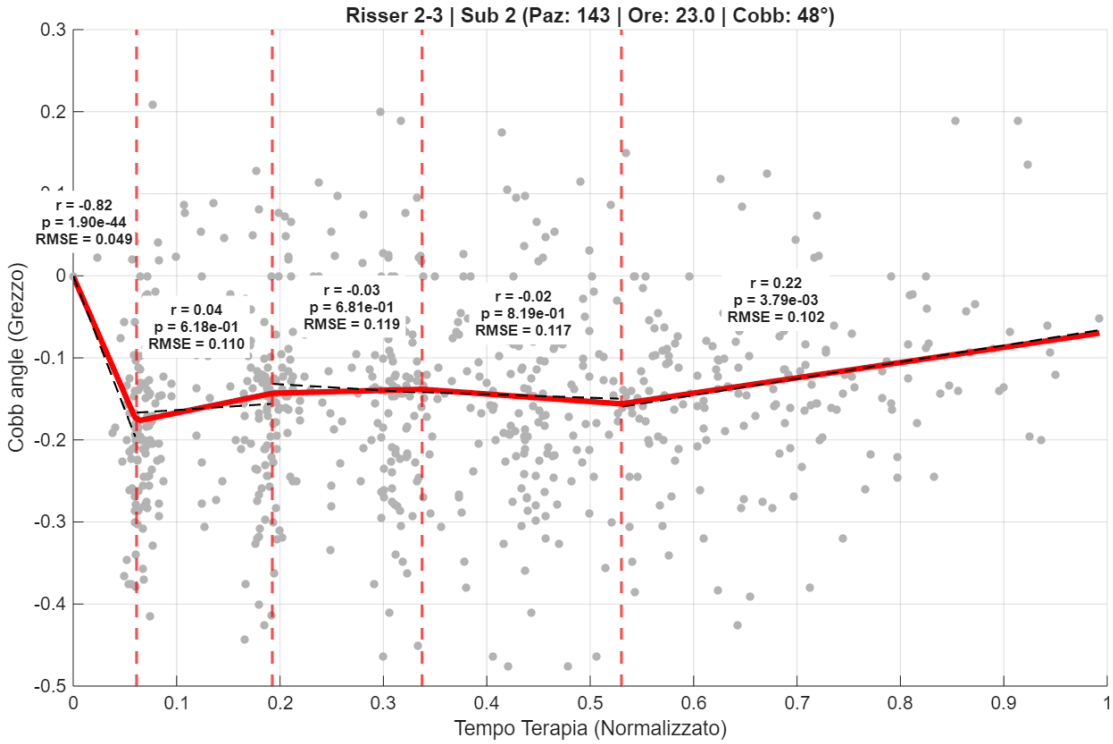


Gruppo_Risser	Compliance	Num_Pazienti	Ore_Medie	Cobb_Medio	Pearson_r	P_Value
Risser 0-1	Bassa Compliance (Sub 1)	147	20.4	23.503	0.244	3.127E-07
Risser 0-1	Alta Compliance (Sub 2)	370	22.8	42.411	-0.837	5.178E-122
Risser 2-3	Bassa Compliance (Sub 1)	139	21.0	32.993	-0.694	6.443E-29
Risser 2-3	Alta Compliance (Sub 2)	143	22.9	47.841	-0.821	1.896E-44
Risser 4-5	Bassa Compliance (Sub 1)	5	19.4	37.400	-0.996	2.532E-06
Risser 4-5	Alta Compliance (Sub 2)	20	23.1	44.850	-0.671	4.953E-05

Lati Positivi

- **Valori di Correlazione (r) Apparentemente Eccellenti:** Permette di ottenere coefficienti di Pearson eccezionalmente alti nel primo segmento acuto (es. Risser 0-1 | Sub 2: r = -0.8370).





- **Flessibilità Matematica:** L'assenza di vincoli rigidi permette all'algoritmo di adattarsi fedelmente a qualsiasi andamento geometrico della nuvola di punti.

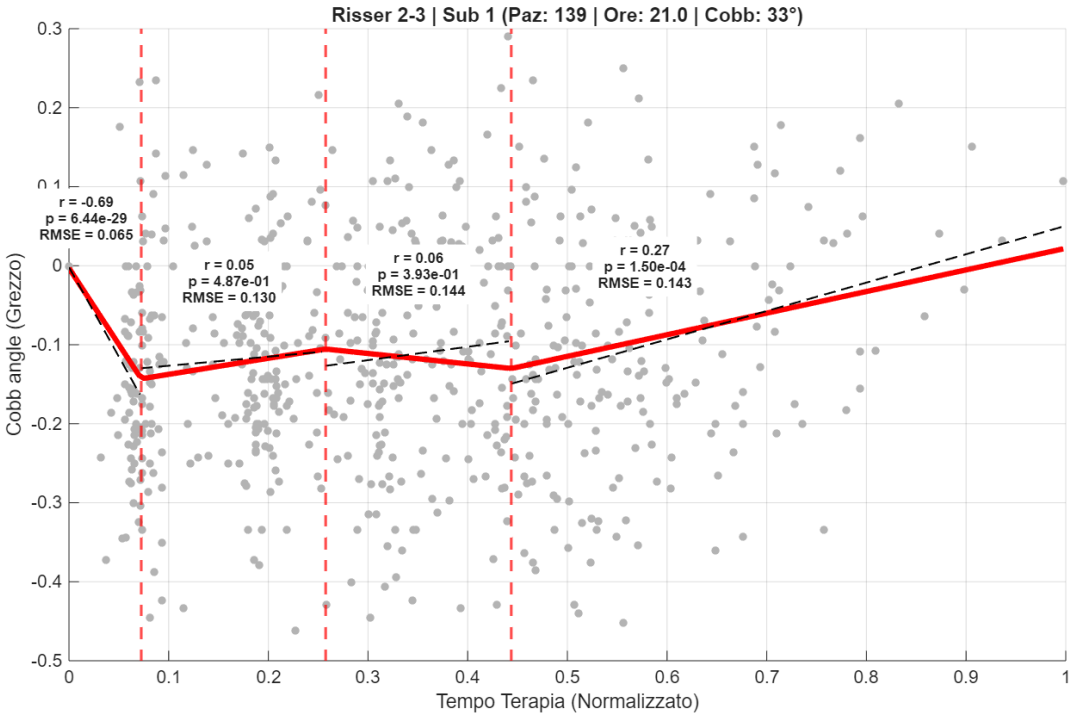
Lati Negativi

- **Overfitting Radiografico e Inconsistenza Biologica:** Consentire 4 o 5 segmenti spezza le curve in sotto-intervalli temporali troppo brevi, inseguendo il rumore radiografico (errori di misurazione intrinseci della radiografia) anziché le reali fasi biologiche del trattamento. Un modello a 5 segmenti non ha alcun significato ortopedico, dal momento che rappresenterebbe una pluri-variazione dell'angolo di Cobb.
- **Il limite di potenza statistica nei segmenti esigui:** Frammentando eccessivamente i dati, il numero di visite radiografiche (n) che cadono dentro ciascun segmento finale diventa minuscolo. Dalla formula della statistica t di Student:

$$t = r * \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

dove r è il coefficiente di correlazione di Pearson stimato sul set di test, n è il numero di osservazioni del set di test e n − 2 rappresenta i gradi di libertà del test. Il p-value a due code si ottiene dalla funzione di ripartizione cumulata della distribuzione t di Student: p = 2 · (1 − F_t(|t|, n − 2)).

Se n è molto piccolo (es. 4 o 5 visite totali), il blocco $\sqrt{n-2}$ tende a zero, schiacciando il valore di t verso lo zero e producendo un incremento del valore di **p-value al di sopra della soglia di significatività fissata convenzionalmente in 0.05 in questo studio**. Si ottiene così un r estremamente alto ma privo di qualsiasi validità statistica.



- **Limite del K-Means Bidimensionale:** Unendo ore e gradi Cobb nello stesso z-score, il clustering perde rigore clinico, mescolando l'effetto della compliance (la terapia) con la gravità di partenza (la patologia).

In termini quantitativi: il K-Means riceve in ingresso la matrice [ore_zscore, cobb_zscore] e minimizza la distanza euclidea tra i punti e i centroidi dei 2 cluster. Poiché le due variabili sono state normalizzate sulla stessa scala (z-score), esse contribuiscono in egual misura alla distanza calcolata: un paziente con Cobb elevato ma bassa compliance può quindi risultare più vicino, nello spazio combinato, a un paziente con Cobb contenuto e alta compliance, semplicemente perché la loro distanza euclidea complessiva è simile, pur avendo profili clinici opposti. Questo limite viene superato nei Codici 2 e 3 separando le due dimensioni: la gravità clinica (Cobb) definisce a priori il profilo di appartenenza, mentre il clustering (GMM) è applicato esclusivamente alla compliance (ore), all'interno di ciascun profilo di gravità già definito.

CODICE 2: Modello Intermedio (Architettura LME + Hard Capping a max 3 segmenti)

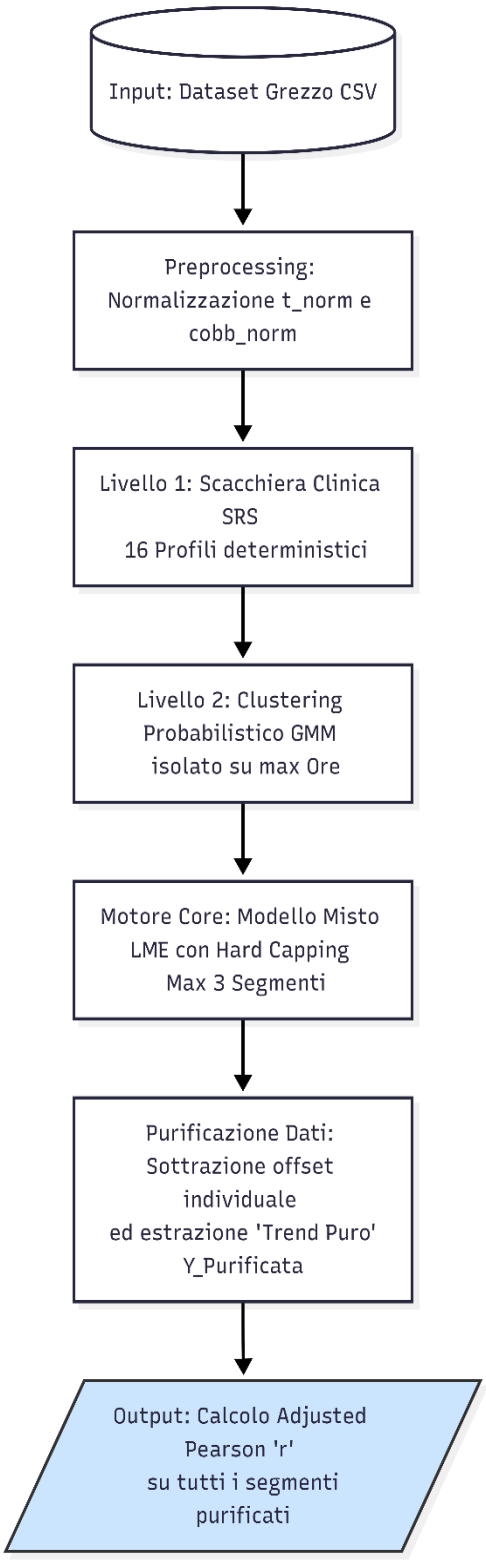
Sviluppato per superare l'inconsistenza clinica del primo codice, questo modello introduce una struttura biostatistica più solida, chiarita nel dettaglio nel paragrafo seguente.

L'inconsistenza clinica del Codice 1 deriva dal fatto che il K-Means, applicato alle sole due feature riassuntive del paziente, ignora la struttura gerarchica/longitudinale dei dati: la regressione piecewise successiva stima la tendenza trattando ogni visita di ogni paziente come osservazione indipendente. Un paziente con molte visite pesa dunque proporzionalmente di più, e la sua variabilità individuale, non imputabile all'effetto del trattamento, si confonde con l'andamento medio di popolazione, rendendo le stime instabili e non riproducibili tra sottogruppi. Per struttura biostatistica solida si intende qui l'adozione di un modello a effetti misti (Linear Mixed-Effects Model), la cui formula è

$$cobb_norm \sim 1 + t_norm + (1 \mid id)$$

il termine (1 | id) introduce un'intercetta casuale per paziente, separando matematicamente l'effetto fisso (il trend di popolazione) dall'effetto casuale (lo scostamento individuale). Questa separazione è ciò che rende impraticabile continuare con il solo K-Means e giustifica il passaggio all'architettura LME.

Funzionamento



- **Matrice di Stratificazione Clinica SRS:** L'algoritmo non cerca più pattern casuali nell'intero dataset, ma utilizza un approccio deterministico basato sulle linee guida SRS (Scoliosis Research Society). È stato implementato un dizionario logico che filtra dinamicamente i pazienti in **16 profili esatti**, incrociando lo stadio di maturità ossea (Risser 0-1, 2-3, 4-5, e il super-gruppo di crescita attiva Risser 0-3) con le fasce geometriche di gravità (Lieve 10-30°, Moderata 30-45°, Severa >45°, e l'aggregato "Tutte le gravità").

A differenza del Codice 1 (K-Means), in cui la suddivisione dei pazienti emerge unicamente dai pattern statistici presenti nei dati (approccio data-driven), qui la stratificazione primaria per gravità clinica è fissata a priori secondo soglie riconosciute in letteratura (approccio deterministico); resta data-driven solo il clustering GMM interno, applicato alla sola variabile compliance all'interno di ciascun profilo già definito.

- **GMM (Gaussian Mixture Models):** Isola il clustering sulle sole ore di picco massimo di prescrizione, separando in modo probabilistico i pazienti a bassa compliance (Sub 1) da quelli ad alta compliance (Sub 2).

Parametri GMM: 2 componenti, RegularizationValue = 0.05, Replicates = 5, MaxIter = 1000, seed rng(42); soglia minima di 6 pazienti per profilo clinico per evitare la stima su campioni troppo esigui.

- **Piecewise LME con Hard Capping:** Il nucleo matematico dell'algoritmo è un modello misto a effetti casuali (fitlme).

In termini pratici, la funzione fitlme di MATLAB stima simultaneamente due componenti: un effetto fisso, comune a tutti i pazienti del profilo clinico considerato (l'andamento medio della terapia nel tempo), e un effetto casuale per paziente (l'intercetta individuale (1 | id) descritta in precedenza). Il modello viene stimato separatamente su ciascun segmento temporale individuato dalla procedura piecewise, permettendo di catturare pendenze diverse nelle diverse fasi del trattamento (correzione acuta, mantenimento) pur mantenendo per ogni paziente la stessa intercetta casuale stimata sull'intera sua traiettoria.

Parametri del modello LME piecewise:

$$cobb_norm \sim 1 + t_norm + Hinge1 + \ldots + (1 \mid id)$$

numero massimo di segmenti limitato (hard-capping) a 3, minimo 5 osservazioni per segmento, selezione del numero di segmenti tramite BIC minimo.

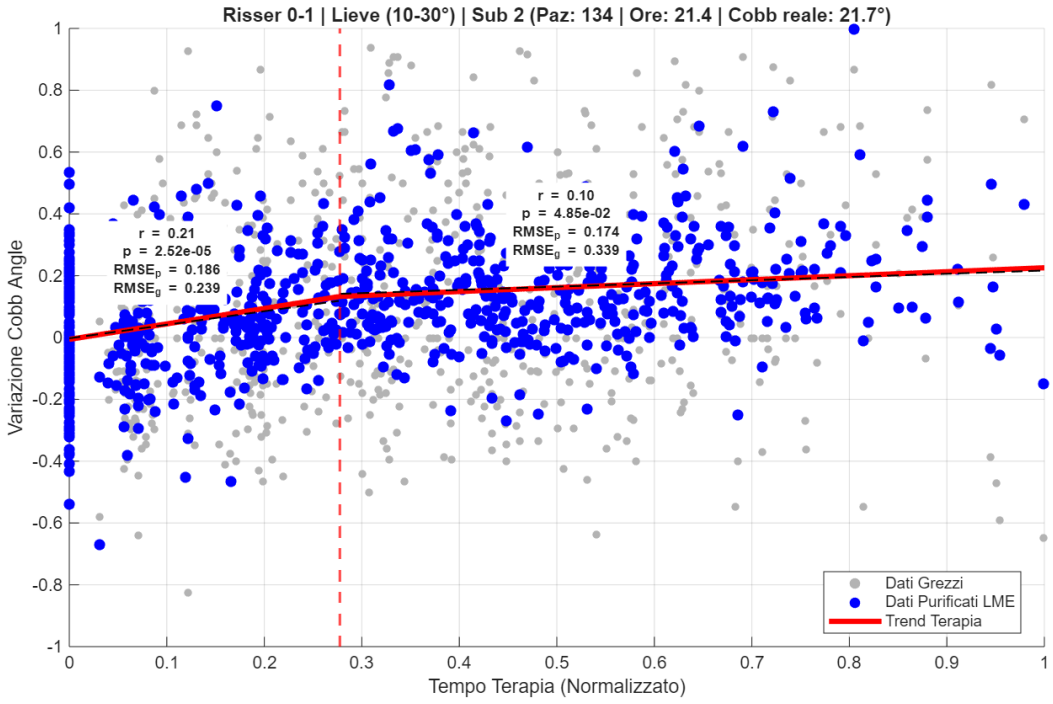
- **Hard Capping Clinico:** La ricerca automatica dei *breakpoints* è stata vincolata a un massimo di **3 segmenti**. Questo agisce come un rasoio di Occam biomeccanico, impedendo il fenomeno dell'overfitting (l'algoritmo generava 5 segmenti per inseguire il rumore radiografico). I modelli ammessi riflettono solo scenari biologici reali:
    - retta di mantenimento (1 segmento)
    - discesa+mantenimento (2 segmenti)
    - discesa+mantenimento+lieve cedimento (3 segmenti).
- **Random Intercept (1 | id):** L'LME calcola e assorbe la varianza iniziale specifica di ogni individuo all'interno del proprio cluster.
- **Adjusted Pearson:** La correlazione finale non viene più calcolata sui dati grezzi, ma sulla "Y Purificata", ovvero sottraendo dai dati reali l'offset personale stimato dal modello LME.

Lati Positivi

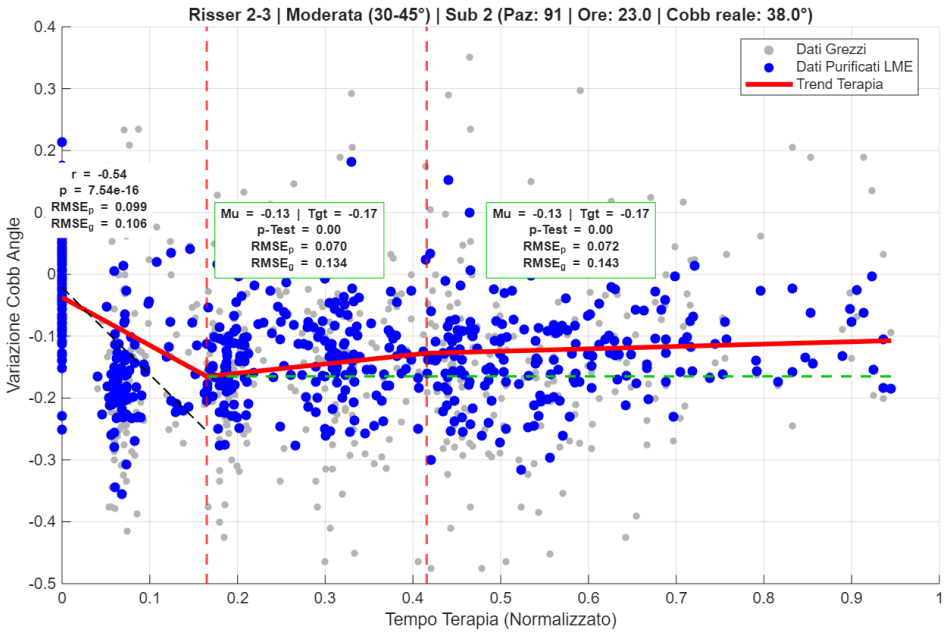
- **Eliminazione dell'Overfitting:** l'architettura LME purifica i dati reali estraendo il "Trend Puro" della terapia, depurato dalle fluttuazioni individuali. Concretamente, per ciascun paziente il modello sottrae dal dato grezzo lo scarto individuale stimato (Random Intercept), isolando così l'andamento comune al gruppo dalla variabilità puramente soggettiva; la formalizzazione completa di questo procedimento è riportata nella sezione "Visualizzazione dei Risultati".
- **Significatività Statistic:** Avendo segmenti ampi e coerenti, la numerosità campionaria n è robusta, garantendo p-value solidi e matematicamente inattaccabili sulla fase acuta.

Lati Negativi (Il Limite del Test di Correlazione sul Plateau)

- Quando il trattamento entra nella fase di stabilizzazione a lungo termine (mantenimento), la traiettoria geometrica ideale diventa orizzontale (pendenza nulla).



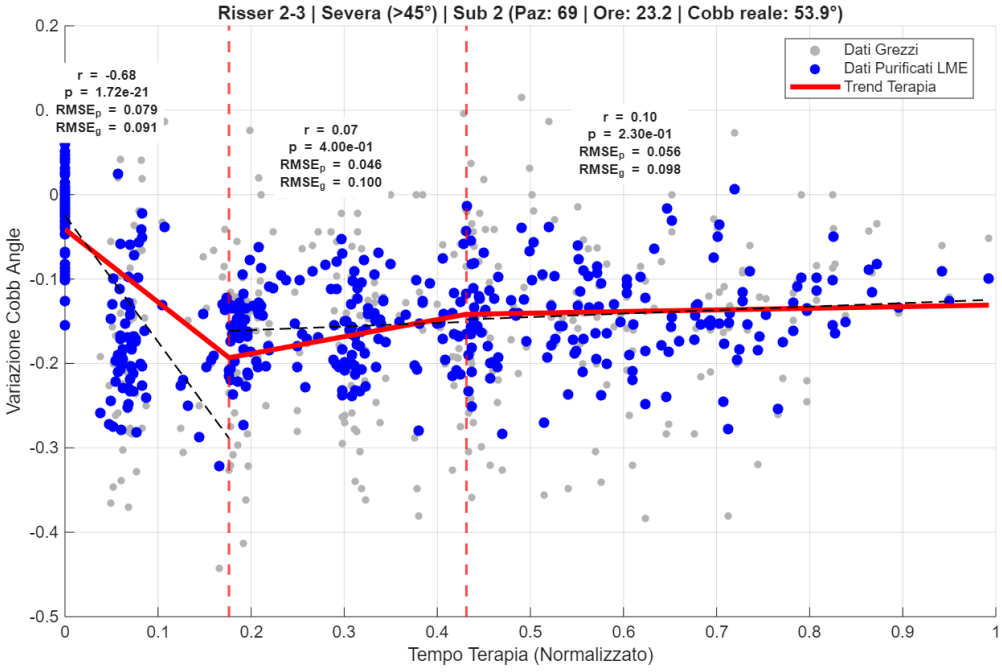
- Calcolando l'indice di Pearson su una linea piatta, la covarianza matematica si annulla: l'indice r collassa inevitabilmente vicino allo zero e il rispettivo p-value schizza a valori non significativi ($p > 0.05$).



Gruppo_Risser	Gravita_Cobb	Compliance	Num_Pazienti	Cobb_Medio	Pearson_r_LME	P_Value_LME
Risser 0-1	Lieve (10-30°)	alte ore iniziali (Sub 2)	134	21.672	0.208	2.520E-05
Risser 0-1	Moderata (30-45°)	basse ore iniziali (Sub 1)	67	36.672	-0.447	4.733E-08
Risser 0-1	Moderata (30-45°)	alte ore iniziali (Sub 2)	185	37.400	-0.591	4.851E-38
Risser 0-1	Severa (>45°)	alte ore iniziali (Sub 2)	117	53.821	-0.502	4.609E-18
Risser 2-3	Lieve (10-30°)	alte ore iniziali (Sub 2)	15	26.400	-0.443	2.928E-03
Risser 2-3	Moderata (30-45°)	basse ore iniziali (Sub 1)	83	36.120	-0.437	1.183E-08
Risser 2-3	Moderata (30-45°)	alte ore iniziali (Sub 2)	91	38.011	-0.541	7.537E-16
Risser 2-3	Severa (>45°)	alte ore iniziali (Sub 2)	69	53.928	-0.684	1.716E-21
Risser 0-3	Lieve (10-30°)	alte ore iniziali (Sub 2)	144	22.361	0.290	8.781E-18
Risser 0-3	Moderata (30-45°)	basse ore iniziali (Sub 1)	150	36.367	-0.457	2.361E-16
Risser 0-3	Moderata (30-45°)	alte ore iniziali (Sub 2)	276	37.601	-0.566	2.053E-50
Risser 0-3	Severa (>45°)	alte ore iniziali (Sub 2)	186	53.860	-0.558	1.107E-34

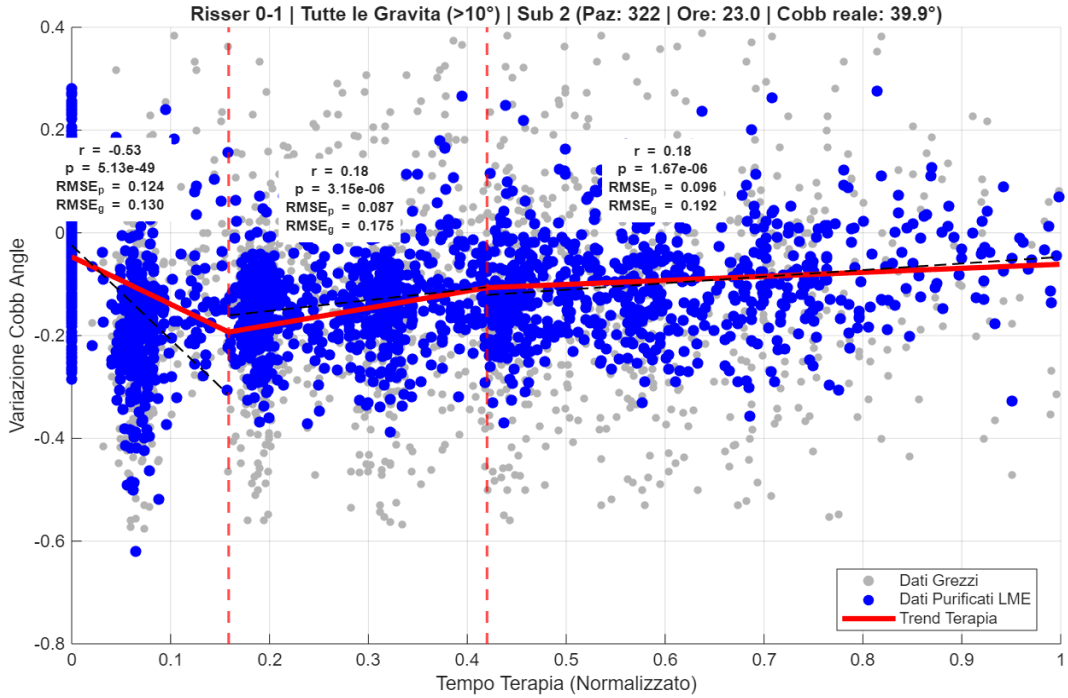
Dal punto di vista clinico, in questa fase il corsetto sta svolgendo correttamente la propria funzione, mantenendo stabile la correzione già ottenuta nella fase acuta precedente. Tuttavia il test di correlazione di Pearson non è concepito per verificare una condizione di stabilità, bensì l'esistenza di un trend lineare (positivo o negativo): applicato a una traiettoria sostanzialmente piatta, restituisce quindi sistematicamente un coefficiente r prossimo a zero e un p-value non significativo. Non si tratta

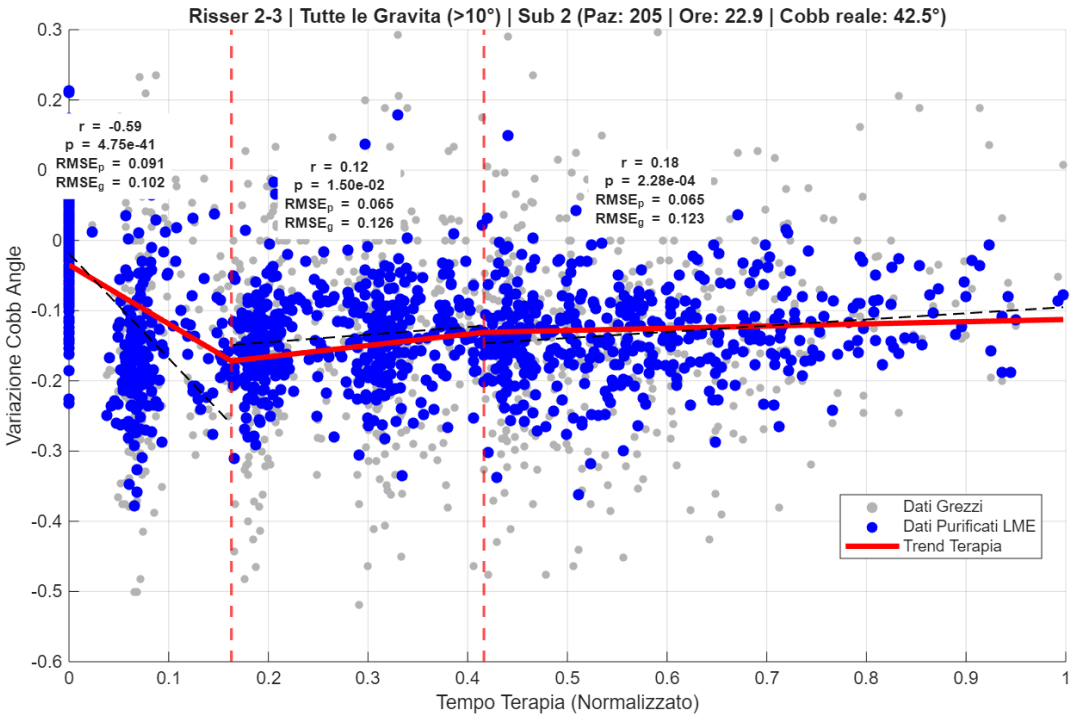
di un fallimento clinico del trattamento, ma di un disallineamento tra la domanda clinica (il paziente è stabile?) e lo strumento statistico impiegato (esiste una pendenza?): il modello adottato in questa fase non era quindi lo strumento inferenziale corretto per la domanda posta.



L'eccezione dei Gruppi Aggregati: l'Effetto di Sovra-Potenza Statistica nei Campioni Aggregati

Osservando i risultati del modello Piecewise LME puro (Codice 2), emerge un'apparente contraddizione: mentre nei cluster stratificati per gravità specifica (es. Lieve, Moderata, Severa) l'indice di Pearson sul plateau fallisce restituendo p-value non significativi, nei macro-gruppi aggregati **"Tutte le Gravità (>10°)"** il p-value torna a essere fortemente significativo.





Il coefficiente di Pearson, in questo caso, non produce un risultato numericamente errato: il suo valore è comunque correttamente calcolato in base ai dati. Il punto critico riguarda la significatività statistica, che dipende dalla numerosità campionaria oltre che dall'intensità della correlazione. A titolo di esempio, nel profilo aggregato Risser 0-3 ad alta compliance (n = 605 pazienti, si veda tabella a pag. 21) si osserva r = −0.545 con p = 4.103×10^{-96}: un p-value estremo che riflette la grande numerosità campionaria, non necessariamente un effetto biologico di pari intensità.

Questo fenomeno non contraddice quanto osservato sul plateau, ma ne è la diretta conseguenza matematica di due fattori statistici che si innescano quando si fondono i cluster:

1. **Numerosità Campionaria:** Unendo le curve lievi, moderate e severe, il numero di radiografie analizzate (n) passa da poche decine a svariate migliaia. Nel calcolo della significatività di Pearson, la statistica t dipende direttamente da n.

   Va precisato che il fenomeno qui descritto non costituisce un paradosso in senso proprio: non è un paradosso veridico (una conclusione apparentemente assurda ma dimostrabilmente vera), né un paradosso falsidico (una conclusione apparentemente valida ma in realtà erronea per un vizio di ragionamento), né un'antinomia logica. Si tratta invece di un artefatto statistico ben documentato in letteratura: l'aumento della potenza del test con la numerosità campionaria n. Come mostrato dalla formula

   $$t = r \cdot \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

   introdotta in precedenza, a parità di coefficiente di correlazione r, un incremento di n fa crescere il valore assoluto di t e abbassa corrispondentemente il p-value, indipendentemente dalla rilevanza clinica dell'effetto misurato: un r piccolo (es. 0.10-0.20), su un campione di centinaia

o migliaia di osservazioni, può quindi risultare 'statisticamente significativo' pur non rappresentando una tendenza clinicamente rilevante.

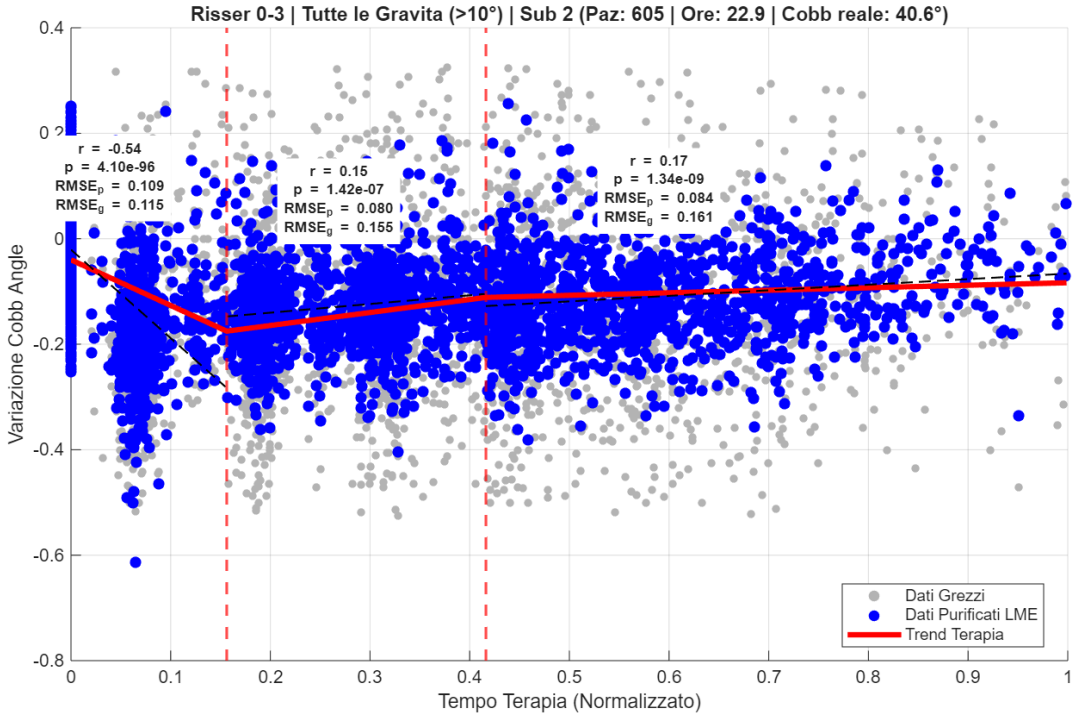
Quando n tende a numeri enormi, il test acquisisce un effetto di sovra-potenza statistica, tale da etichettare come "altamente significativa" anche una micro-pendenza (es. r = 0.10).

2. **L'Eterogeneità del Campione:**

   Aggregando le gravità, si mescolano traiettorie biomeccaniche molto diverse. Le curve lievi (che subiscono l'effetto pavimento e tendono a una lieve perdita di correzione) si fondono con le curve severe. Questo "mix" genera nel plateau una nuvola di punti con una lievissima deriva. Pearson intercetta questa deriva e, supportato dal campione enorme, la certifica come una retta statisticamente valida.

In termini numerici: nel gruppo aggregato Risser 0-3, il Cobb medio varia da 31.1° (sottogruppo a bassa compliance) a 40.6° (alta compliance) proprio perché la media aggrega pazienti con gravità di partenza eterogenea (dalle curve lievi attorno a 22° fino alle severe oltre 53°, si vedano i profili stratificati per gravità), mentre la numerosità sale fino a 605 pazienti nell'aggregato ad alta compliance, contro le poche centinaia dei singoli sottogruppi di gravità.

L'ottenimento di un p-value molto basso (es. $p < 0.005$) nel plateau del gruppo aggregato "Tutte le Gravità" rappresenta un falso positivo clinico: la statistica indica la presenza di una correlazione lineare diversa da zero, inducendo a credere che vi sia un trend direzionale (miglioramento o peggioramento) nella fase di mantenimento. Nella pratica, però, tale correlazione è generata da una deriva di ampiezza minima (dell'ordine di pochi punti percentuali, come quantificato nel confronto Target vs Media Plateau riportato nelle tabelle successive) resa 'significativa' solo dalla numerosità campionaria elevata, non da un reale peggioramento o miglioramento clinico misurabile.



Il passaggio all'architettura Codice 3 con T-Test risolve questa ambiguità: abbandonando la ricerca di una pendenza inesistente e testando esclusivamente la media del segmento contro la costante Target, fornisce un parametro che rappresenta la reale stabilità della colonna vertebrale. Va precisato che il T-test non è di per sé indipendente dalla numerosità campionaria (anche la sua potenza cresce con n, per lo stesso principio esposto in precedenza): il vantaggio del Codice 3 non è quindi l'indipendenza dalla dimensione del campione, ma il fatto che l'ipotesi nulla testata (media del segmento uguale al target di plateau) è clinicamente coerente con la domanda posta. In questo modo, sia un risultato significativo (scostamento reale dal target, es. ritorno elastico) sia uno non significativo (conferma della stabilità) risultano entrambi clinicamente informativi, a differenza dell'approccio precedente in cui solo l'assenza di significatività era coerente con un buon esito clinico.

Gruppo_Risser (Tutte le gravità >10°)	Compliance	Num_Pazienti	Ore_Medie	Cobb_Medio	Pearson_r_LME	P_Value_LME
Risser 0-1	basse ore iniziali (Sub 1)	194	20.8	32.443	0.187	1.247E-10
Risser 0-1	alte ore iniziali (Sub 2)	322	23.0	39.891	-0.527	5.131E-49
Risser 2-3	basse ore iniziali (Sub 1)	77	19.6	35.273	-0.490	9.642E-10
Risser 2-3	alte ore iniziali (Sub 2)	205	22.9	42.498	-0.591	4.745E-41
Risser 4-5	basse ore iniziali (Sub 1)	5	19.4	37.400	-0.607	0.0279
Risser 4-5	alte ore iniziali (Sub 2)	20	23.1	44.850	-0.524	0.0004
Risser 0-3	basse ore iniziali (Sub 1)	193	19.6	31.109	0.136	6.066E-06
Risser 0-3	alte ore iniziali (Sub 2)	605	22.3	40.600	-0.545	4.103E-96

CODICE 3: Modello PLME-T (LME + Test di Affidabilità)

Il modello PLME-T (Piecewise Linear Mixed-Effects Model con Test di affidabilità del plateau) rappresenta la convergenza esatta tra il rigore biostatistico del Modello 2 e l'approccio inferenziale richiesto dall'osservazione clinica del plateau.

Funzionamento

Il codice mantiene intatta l'architettura biostatistica del Codice 2 (Matrice di Stratificazione Clinica SRS, clustering GMM sulle ore di picco, modelli misti LME e Hard Capping a 3 segmenti). La novità dell'algoritmo non risiede più nell'interpolazione dei punti, ma nella differenziazione dei criteri di calcolo a seconda del segmento temporale analizzato. Per far questo viene utilizzata l'ipotesi nulla H_0 che assicura la mancanza di pendenza in quel tratto.

L'algoritmo implementa ora una "doppia logica" inferenziale:

1. **Fase Acuta (Segmento 1):** Continua a utilizzare l'Indice di Pearson. In questa fase la patologia viene meccanicamente spinta verso il basso dal corsetto; la ricerca di una correlazione lineare inclinata ($r \ll 0$) e di un $p - value < 0.05$ è geometricamente e matematicamente corretta, negando l'Ipotesi Nulla.

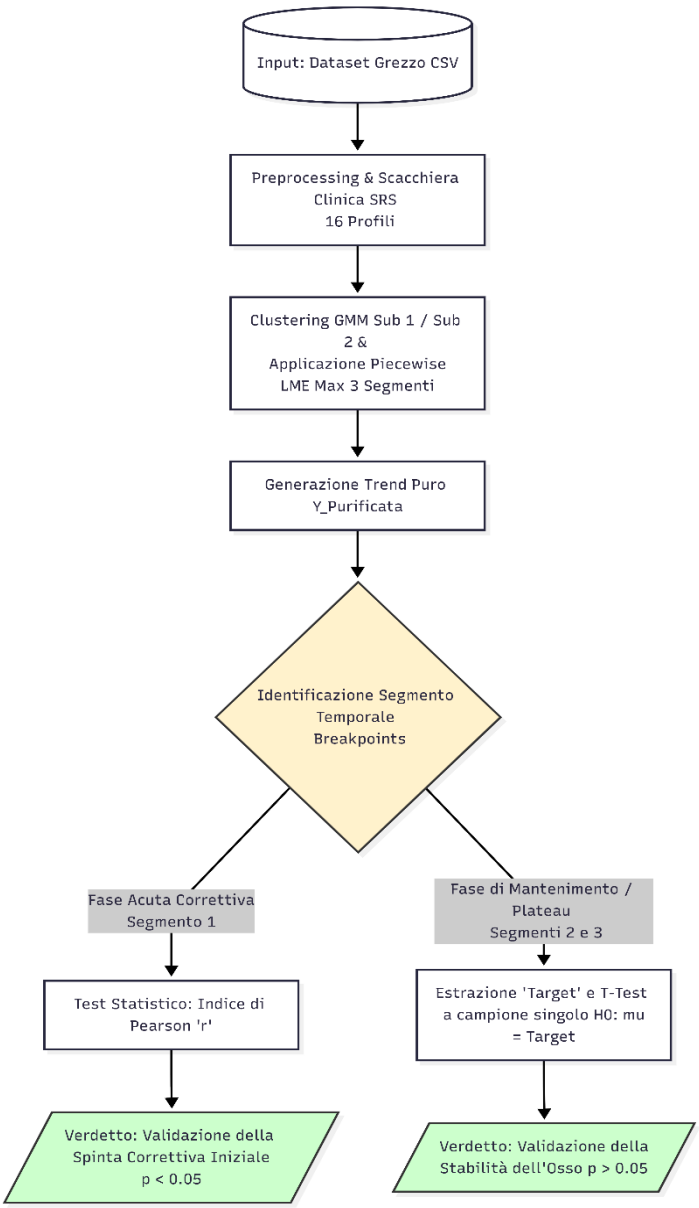
2. **Fase di Mantenimento (Segmenti 2 e 3):** L'algoritmo cessa la ricerca di una pendenza. Calcola il **Target Costante** (il grado di correzione raggiunto all'istante esatto in cui termina la fase acuta) e applica sui dati successivi un **Test t di Student a campione singolo**.

$$t = \frac{\mu - target}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

In questo caso la media di questi punti (mu) è **esattamente identica** alla linea verde del Target, quindi p > 0.05, e viene confermata l'Ipotesi Nulla.

In sintesi:

- Nel **Test di Pearson (Discesa)**, l'Ipotesi Nulla indica la mancanza di correlazione. L'obiettivo del modello è negare quell'ipotesi per dimostrare che vi è una diminuzione dell'angolo di Cobb, quindi **con un p-value bassissimo**.
- Nel **T-Test (Plateau)**, l'Ipotesi Nulla indica un mantenimento dello stato scoliotico. Il modello quindi asserva l'ipotesi, determinando **un p-value altissimo**.



Lati Positivi e Risoluzione delle Criticità Precedenti

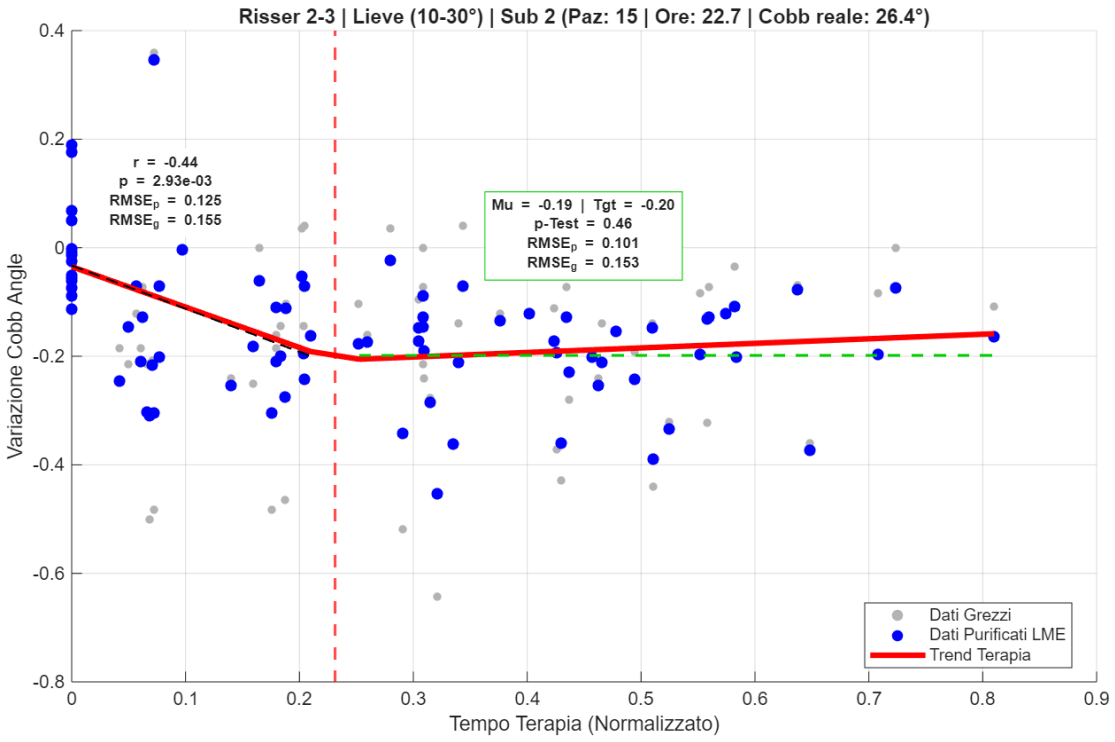
- **Ribaltamento Logico del P-Value sul Mantenimento:** Nel T-test applicato al plateau, l'Ipotesi Nulla (H_0) determina l'uguaglianza tra la media del segmento e la costante Target (ovvero, assenza di peggioramento). Di conseguenza, ottenere un $\boldsymbol{p_Test} > 0.05$ conferma l'assenza di scostamento dal target e certifica che la colonna è bloccata in perfetto equilibrio terapeutico.

- **Complementarità dei Due Criteri Statistici:** Il modello fornisce un doppio verdetto complementare ed elegante: Pearson dimostra la forza di correzione iniziale, il T-test dimostra la tenuta della stabilizzazione successiva.

- **Altissima sensibilità ai fenomeni biologici (l'intercettazione del ritorno elastico):** analizzando i log restituiti dalla Command Window, il modello PLME-T dimostra estrema accuratezza nel tracciare il reale andamento biomeccanico dei pazienti, quantificabile in uno scostamento clinico dell'ordine dell'1% nei campioni più piccoli (es. Risser 2-3 Lieve Sub 2, n = 15) e in un ritorno elastico stimato tra il 3% e il 6% nei campioni a numerosità elevata (es. Risser 0-3 Moderata, n > 270), come dettagliato di seguito.

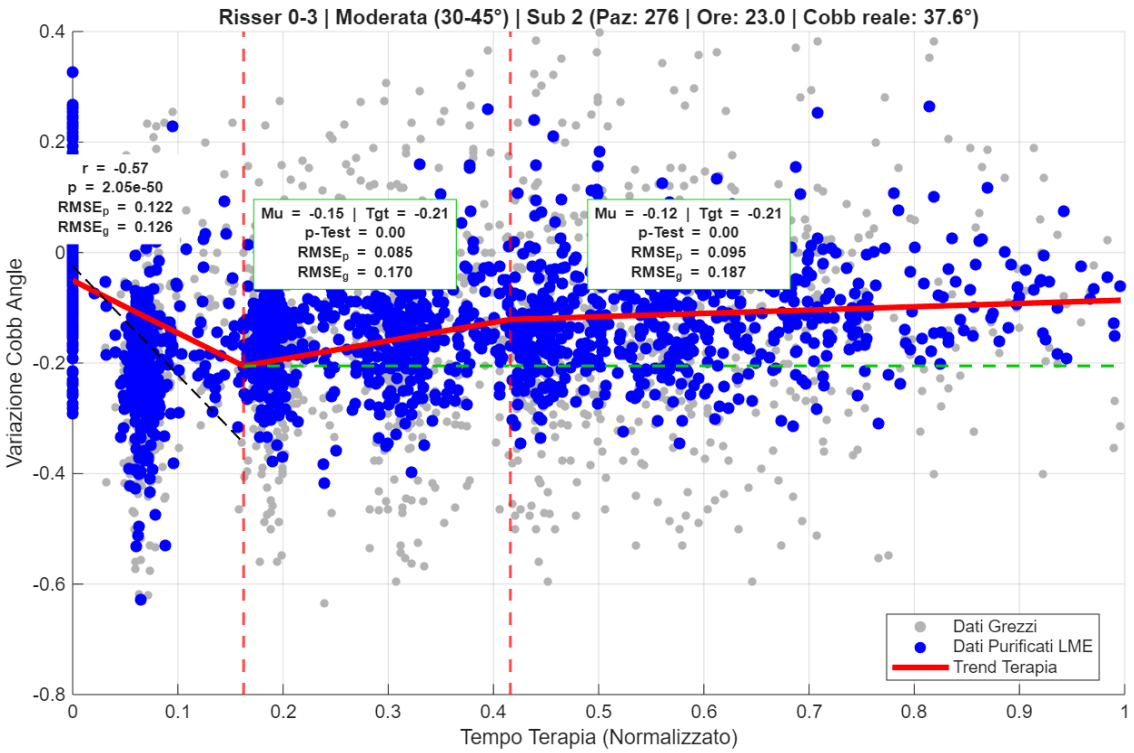
    - **La verifica statistica della stabilità (Es. Risser 2-3 | Lieve | Sub 2):** per dimostrare l'accuratezza del test sul plateau, si osservi il cluster dei pazienti con curve lievi e alta compliance (15 pazienti analizzati, un campione che genera comunque decine di radiografie longitudinali, ma la cui numerosità di pazienti, inferiore a 40, invita a considerare il risultato come indicativo più che conclusivo).

      In questo gruppo, la terapia raggiunge un Target di correzione pari a -19.8%. Durante i successivi anni di mantenimento, la media reale delle misurazioni si attesta al -18.7% (uno scostamento clinico irrisorio dell'1%). Il T-test confronta questi dati e restituisce un **p-Test = 0.461**. Essendo il p-value ampiamente superiore alla soglia di 0.05, il modello accetta l'Ipotesi Nulla e certifica matematicamente l'assoluta stabilità della curva: non vi è alcuna perdita rilevante della correzione acquisita.



- **La potenza del test nei macro-campioni (Il rilevamento del micro-assestamento):** Il T-Test dimostra la sua estrema sensibilità nei cluster ad altissima numerosità (es. Risser 0-3 Moderata, con oltre 270 pazienti e migliaia di radiografie). Con n così elevato, l'Errore Standard si assottiglia drasticamente e il test acquisisce una elevata "potenza statistica".

  In questi casi, il test rileva il fisiologico allentamento della curva durante la fase di svezzamento dal corsetto (un ritorno elastico stimato tra il 3% e il 6%), etichettandolo con un p-Test = 0.0000. Il modello è quindi in grado di validare la stabilità assoluta nei campioni intermedi ($p > 0.05$) e di rilevare con precisione chirurgica il naturale assestamento biomeccanico nei macro-campioni ($p < 0.05$).



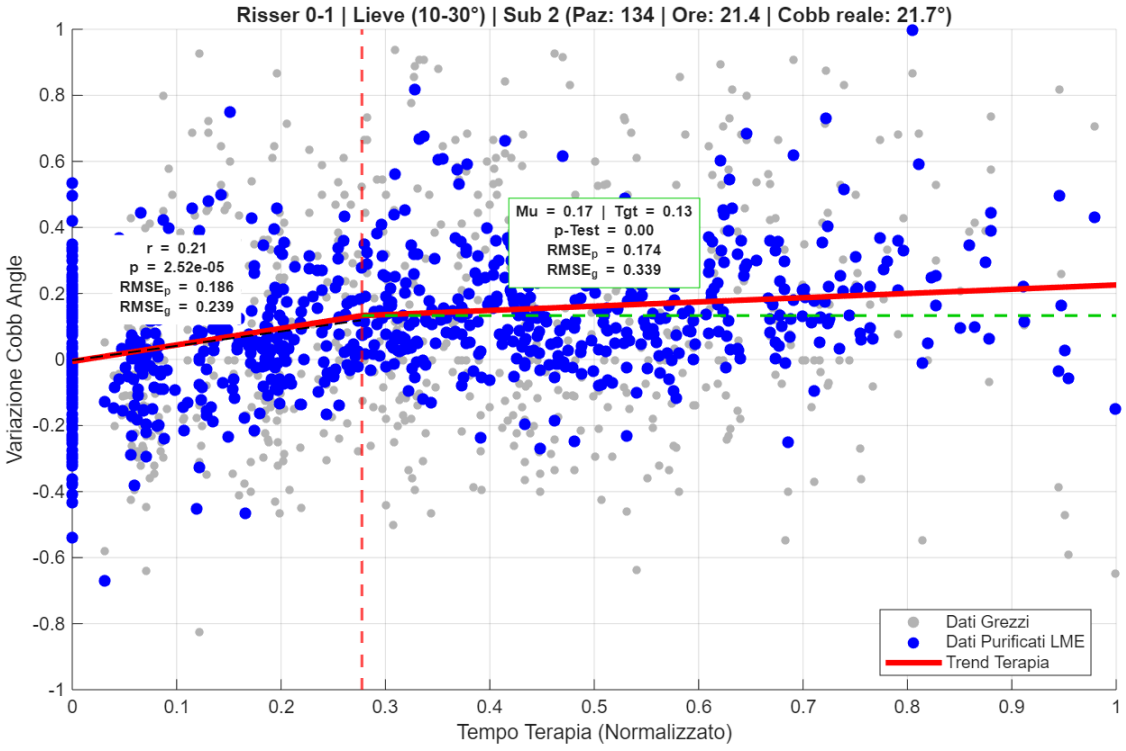
INTERPRETAZIONE CRITICA DEI RISULTATI

I log reali estratti dall'esecuzione del Codice PLME-T confermano la validità del modello e l'accuratezza del T-test.

Nota metodologica sulla numerosità campionaria: nei sottogruppi Risser 4-5 il numero di pazienti è considerevolmente più basso rispetto agli altri strati (a seconda della stratificazione applicata: da 3 a 20 pazienti nei vari profili di compliance e gravità, contro le centinaia di pazienti dei gruppi Risser 0-1 e 0-3). L'applicazione della statistica inferenziale su campioni di questa dimensione non è supportata da ipotesi asintotiche sufficienti (in particolare per il test di Pearson, che presuppone una distribuzione approssimativamente normale della variabile in campioni ridotti); i risultati relativi a questi sottogruppi vanno pertanto considerati indicativi e meritano approfondimento in studi futuri con campioni più ampi.

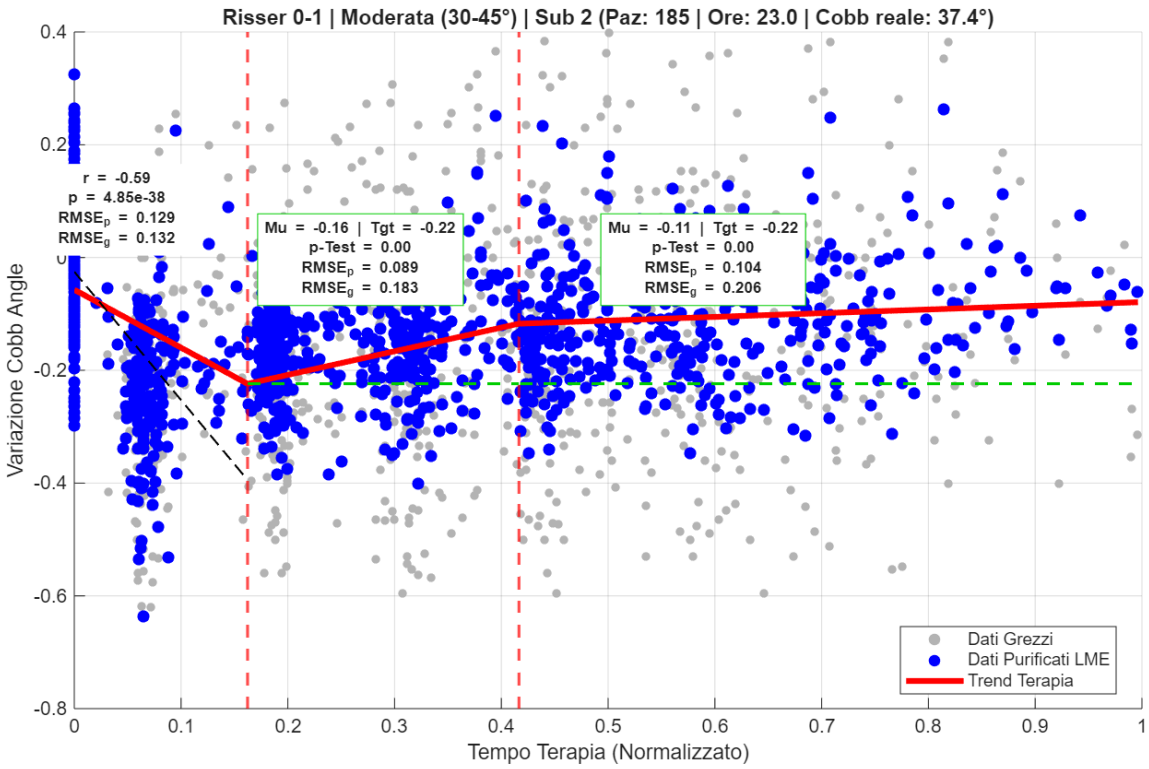
A. I Gruppi Giovanili in Crescita Puberale (Risser 0-1)

- **Profilo Moderata (30-45°) | Sub 2 (Alta Compliance - 23.0 ore, 185 Pazienti):**
    - *Segmento 1 (Acuta):* Mostra un eccellente r = -0.5906 associato a un p-value di $4.85 \cdot 10^{-38}$. Il corsetto esercita un'azione meccanica correttiva imponente.
    - *Segmenti 2 e 3 (Mantenimento):* Il p-Test restituisce 0.0000. Dal punto di vista biostatistico questo accade perché, data l'enorme mole di dati (Paz: 185), il test rileva che la media reale del plateau (Mu = -0.1550) si è leggermente scostata dal picco massimo teorico (Target = -0.2237). Clinicamente questo numero fotografa con assoluta fedeltà il **fisiologico ritorno elastico della colonna vertebrale** (pari a circa il 7%) che avviene nei ragazzi giovanissimi quando si riducono le ore quotidiane di corsetto durante la fase di svezzamento.



- **Il Fenomeno del "Floor Effect" (Lieve 10-30° | Sub 2):**

- Nel segmento acuto si registra un valore positivo (r = 0.2077, p = $2.52 \cdot 10^{-5}$). Come già evidenziato nelle linee guida, questo non è un errore.



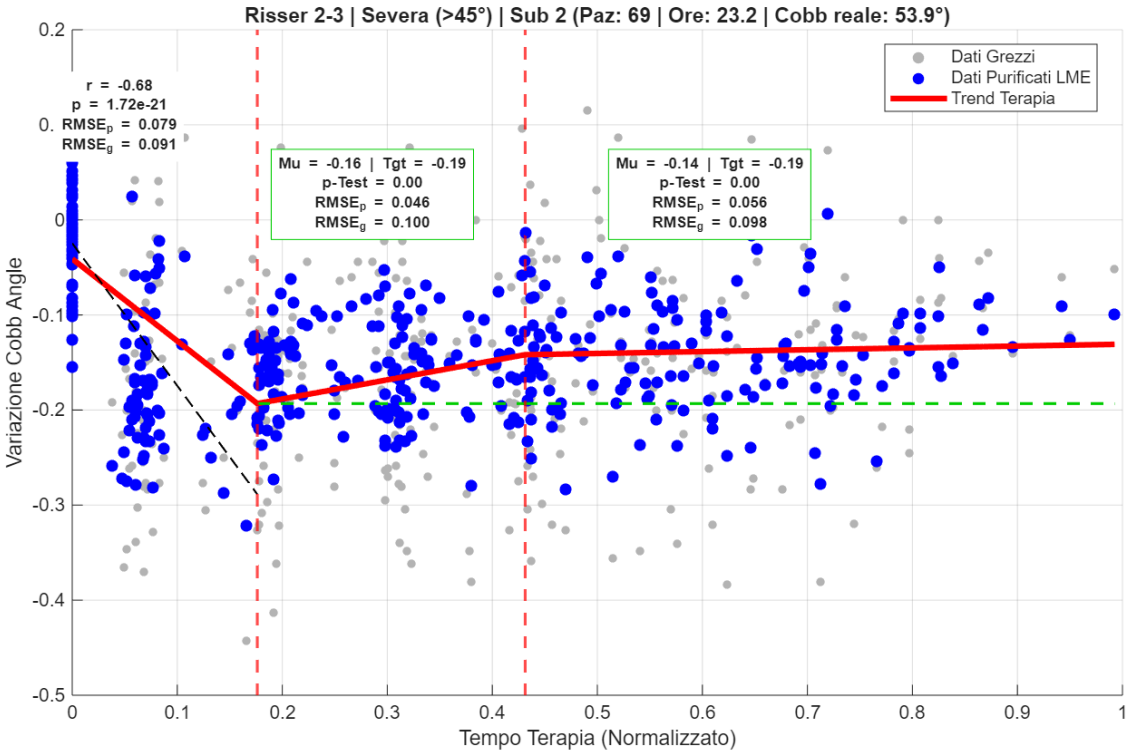
Su curve già quasi diritte di partenza (media 21.7°), il corsetto incontra un limite fisico e geometrico (effetto pavimento) che impedisce di raddrizzare ulteriormente la schiena verso lo zero, agendo primariamente come un argine che "contiene" la naturale forza evolutiva della patologia puberale.

Gravita_Cobb	Compliance	Num_Pazienti	Cobb_Medio	Target_Plateau	Media_Plateau	P_Test
Lieve (10-30°)	alte ore iniziali (Sub 2)	134	21.672	0.132933773	0.165548397	0.000203752
Moderata (30-45°)	basse ore iniziali (Sub 1)	67	36.672	-0.120880781	-0.084725714	3.52366E-07
Moderata (30-45°)	alte ore iniziali (Sub 2)	185	37.400	-0.223743955	-0.155037156	6.00734E-40
Severa (>45°)	alte ore iniziali (Sub 2)	117	53.821	-0.171971061	-0.131375315	1.74333E-18
Tutte le Gravita (>10°)	basse ore iniziali (Sub 1)	194	32.443			
Tutte le Gravita (>10°)	alte ore iniziali (Sub 2)	322	39.891	-0.193220835	-0.13715529	2.32798E-51

B. La Zona di Massima Efficienza Meccanica (Risser 2-3)

- **Profilo Severa (>45°) | Sub 2 (Alta Compliance - 23.2 ore, 69 Pazienti):**

- Rappresenta il picco di efficacia clinica del corsetto. Il Segmento 1 acuto tocca un coefficiente di Pearson di **r = -0.6843** con un p-value di $1.72 \cdot 10^{-21}$. Questo dato dimostra che anche di fronte a curve di magnitudo severa (media 53.9°), un elevato indossamento del corsetto (>23 ore) in una colonna vertebrale non ancora del tutto calcificata garantisce il successo della terapia, scongiurando l'opzione chirurgica.

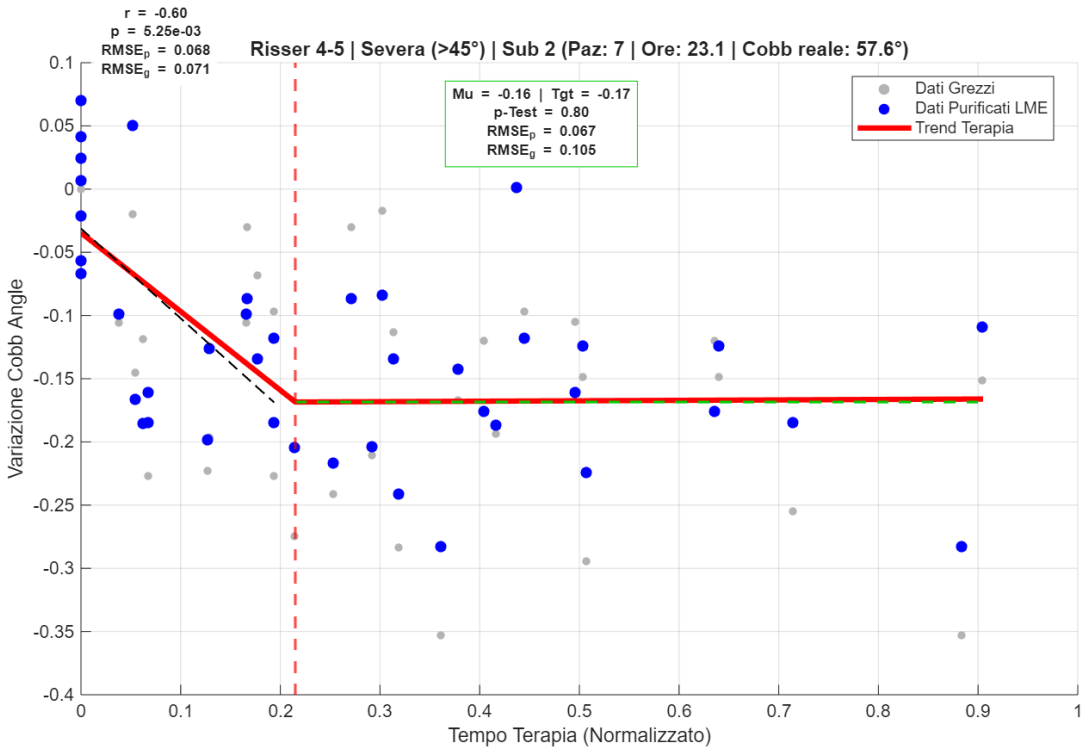


Gravita_Cobb	Compliance	Num_Pazienti	Cobb_Medio	Target_Plateau	Media_Plateau	P_Test
Lieve (10-30°)	alte ore iniziali (Sub 2)	15	26.400	-0.198401147	-0.18678604	0.461578184
Moderata (30-45°)	basse ore iniziali (Sub 1)	83	36.120	-0.127374527	-0.104171037	3.96724E-05
Moderata (30-45°)	alte ore iniziali (Sub 2)	91	38.011	-0.165085061	-0.133624139	4.75527E-09
Severa (>45°)	alte ore iniziali (Sub 2)	69	53.928	-0.193186974	-0.156830299	1.07115E-16
Tutte le Gravita (>10°)	basse ore iniziali (Sub 1)	77	35.273	-0.13110878	-0.112803177	0.002532908
Tutte le Gravita (>10°)	alte ore iniziali (Sub 2)	205	42.498	-0.171340062	-0.137293854	1.4619E-23

C. La Consistenza Matematica a Fine Crescita (Risser 4-5)

- **Profilo Severa (>45°) | Sub 2 (Alta Compliance - 23.1 ore, 7 Pazienti):**

- In questo sottogruppo i pazienti hanno completato lo sviluppo strutturale (Risser 4-5), di conseguenza la colonna vertebrale è rigida e non manifesta il ritorno elastico tipico dei bambini.



- I dati loggati mostrano: Target = -0.1684 e Media (μ) = -0.1645. Lo scarto clinico è praticamente nullo (0.39%).
- Il T-test applicato sul segmento di mantenimento restituisce un p-Test = 0.7973. Essendo il p-value ampiamente superiore alla soglia di 0.05, il risultato è coerente con l'ipotesi nulla di uguaglianza tra media e target: il test suggerisce che la colonna vertebrale abbia raggiunto una condizione di stabilità strutturale, sebbene la ridotta numerosità campionaria di questo sottogruppo (n = 7) inviti a interpretare il risultato con cautela piuttosto che come una certificazione assoluta.

Gravita_Cobb	Compliance	Num_Pazienti	Cobb_Medio	Target_Plateau	Media_Plateau	P_Test
Moderata (30-45°)	basse ore iniziali (Sub 1)	3	37.333	-0.206595364	-0.12375	0.041398418
Moderata (30-45°)	alte ore iniziali (Sub 2)	12	39.083	-0.156040299	-0.127314189	0.012758116
Severa (>45°)	alte ore iniziali (Sub 2)	7	57.571	-0.168426423	-0.164524868	0.797270495
Tutte le Gravita (>10°)	basse ore iniziali (Sub 1)	5	37.400	-0.19117478	-0.130339636	0.044835722
Tutte le Gravita (>10°)	alte ore iniziali (Sub 2)	20	44.850	-0.184764301	-0.159560718	0.005915297

Visualizzazione dei Risultati: Sintesi dei Diagrammi a Barre

I diagrammi a barre riassumono visivamente l'impatto clinico del corsetto, focalizzandosi specificamente sulla **fase di correzione acuta**. I grafici confrontano l'indice di correzione sull'asse Y,

dove i valori negativi indicano il successo terapeutico. A differenza delle metodologie precedenti, questo indice rappresenta ora il *Trend Puro* della terapia: è calcolato sulla "Y Purificata", ovvero sottraendo la varianza intrinseca e l'offset di partenza di ogni singolo paziente grazie all'intercetta casuale del modello LME. Il confronto avviene tra i pazienti a bassa compliance iniziale (colonne rosse) e quelli ad alta compliance (colonne blu, >21 ore) per ogni stadio di maturità ossea.

Lo "scarto casuale" a cui si fa riferimento nella formula seguente non è un rumore arbitrario o non controllato, ma corrisponde formalmente al Random Intercept (1 | id) del modello a effetti misti, cioè lo scostamento individuale stimato di ciascun paziente rispetto al trend medio di popolazione. È "casuale" nel senso tecnico del termine (effetto casuale, random effect, contrapposto all'effetto fisso condiviso da tutta la popolazione), non nel senso di imprevedibile o privo di struttura: la sua distribuzione è stimata dal modello stesso a partire dai dati osservati.

La formula teorica del modello è:

$$Y_{ij} = X_{ij}\beta + Z_{ij}u_i + \epsilon_{ij}$$

Dove $X_{ij}\beta$ rappresenta la tendenza fissa della terapia (uguale per tutti), u_i è lo scarto casuale (Random Intercept) del paziente i_{esimo} rispetto al trend globale, e ϵ_{ij} è l'errore residuo.

Per ottenere il **Trend Puro** mostrato nei grafici ("Y Purificata"), l'algoritmo sottrae dai dati grezzi il peso specifico del singolo paziente:

$$Y_{purificata} = Y_{ij} - u_i$$

Così facendo, si annulla matematicamente il divario di risposta intrinseco del paziente, collassando tutte le traiettorie su una base omogenea che permette di valutare la reale tendenza della terapia.

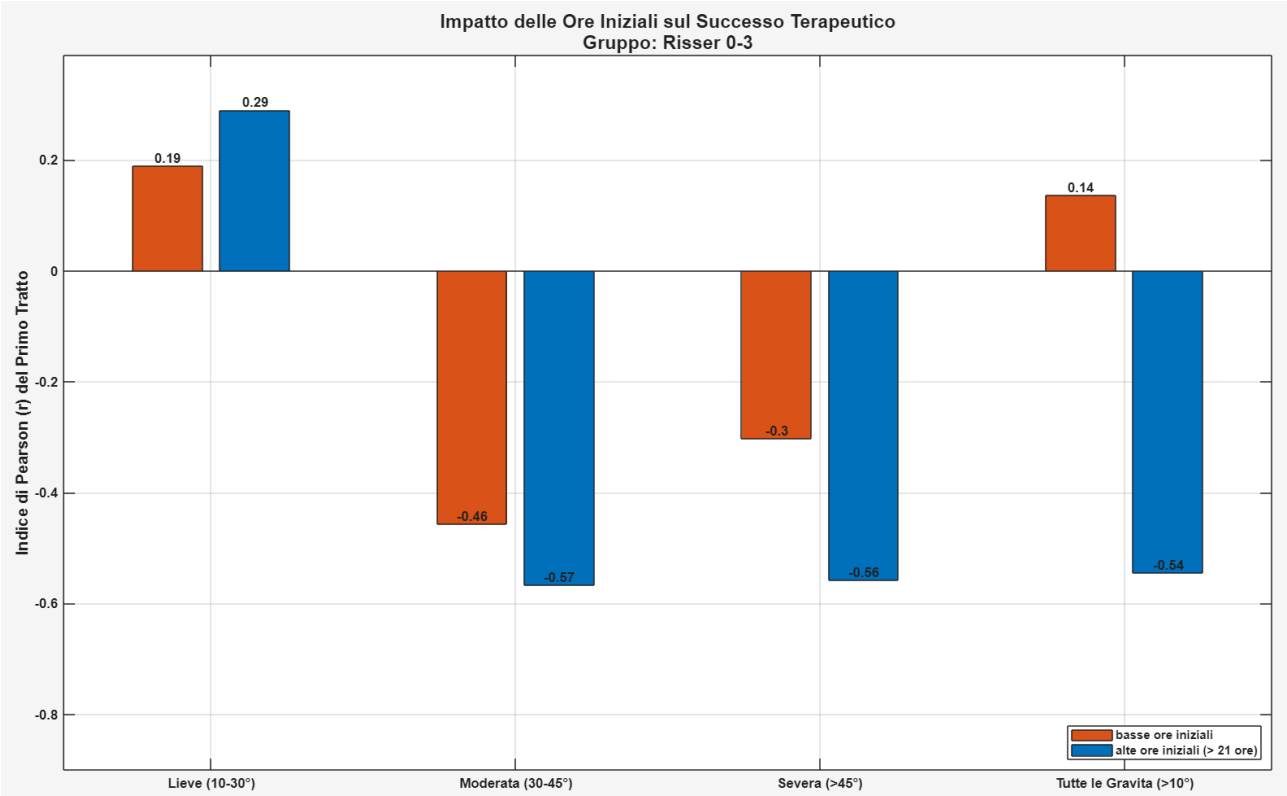
Osservando i grafici nel loro insieme, emergono due evidenze clinico-statistiche fondamentali.

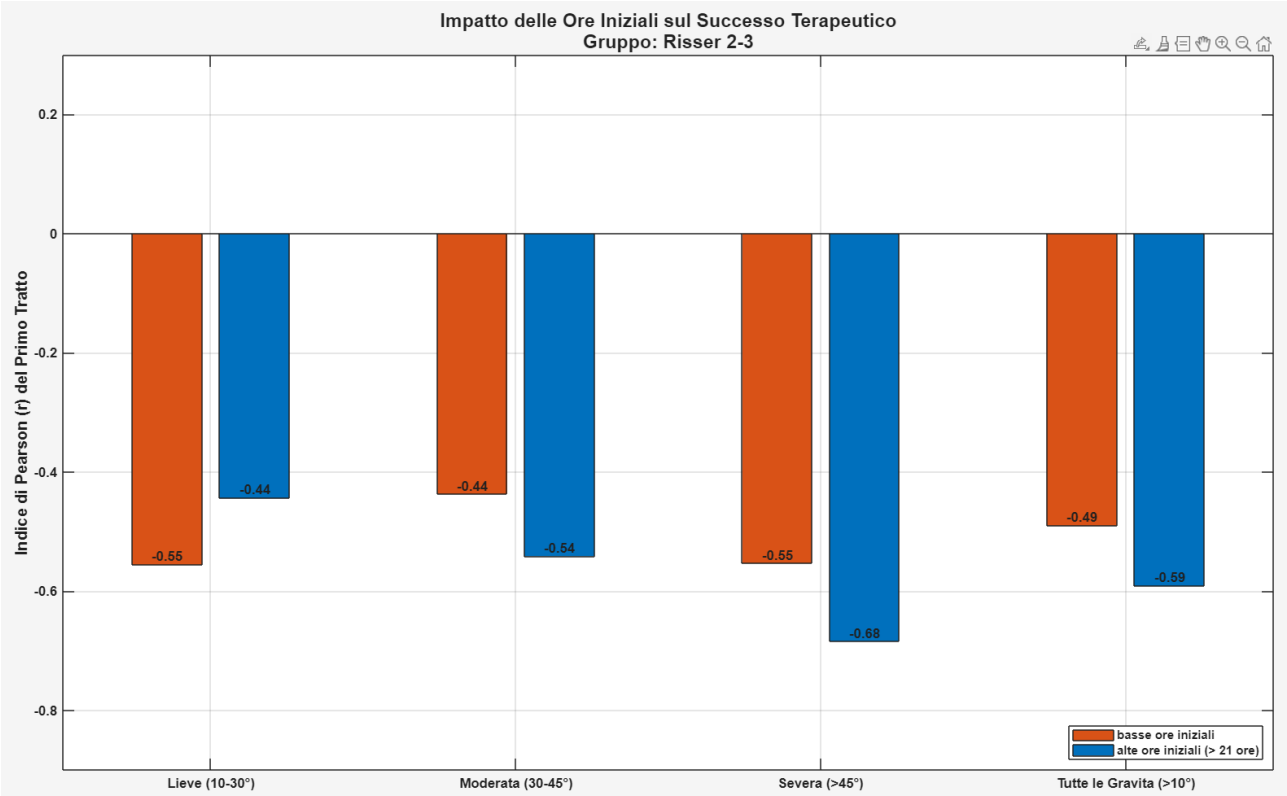
Innanzitutto, nelle curve lievi (10-30°), entrambe le colonne si posizionano sistematicamente su valori prossimi allo zero o positivi (es. r = 0.208, p = 2.52×10^{-5} nel profilo Risser 0-1 Lieve Sub 2). Questo "effetto pavimento" dimostra che, su deviazioni geometricamente minime, il corsetto agisce primariamente come freno stabilizzatore contro il peggioramento, esattamente come osservato nei profili Moderata e Severa, dove il coefficiente diventa invece marcatamente negativo (es. r = −0.591 nel profilo Moderata Sub 2, r = −0.684 nel profilo Severa Sub 2 del gruppo Risser 2-3), a conferma di un effetto correttivo reale e proporzionale alla gravità di partenza.

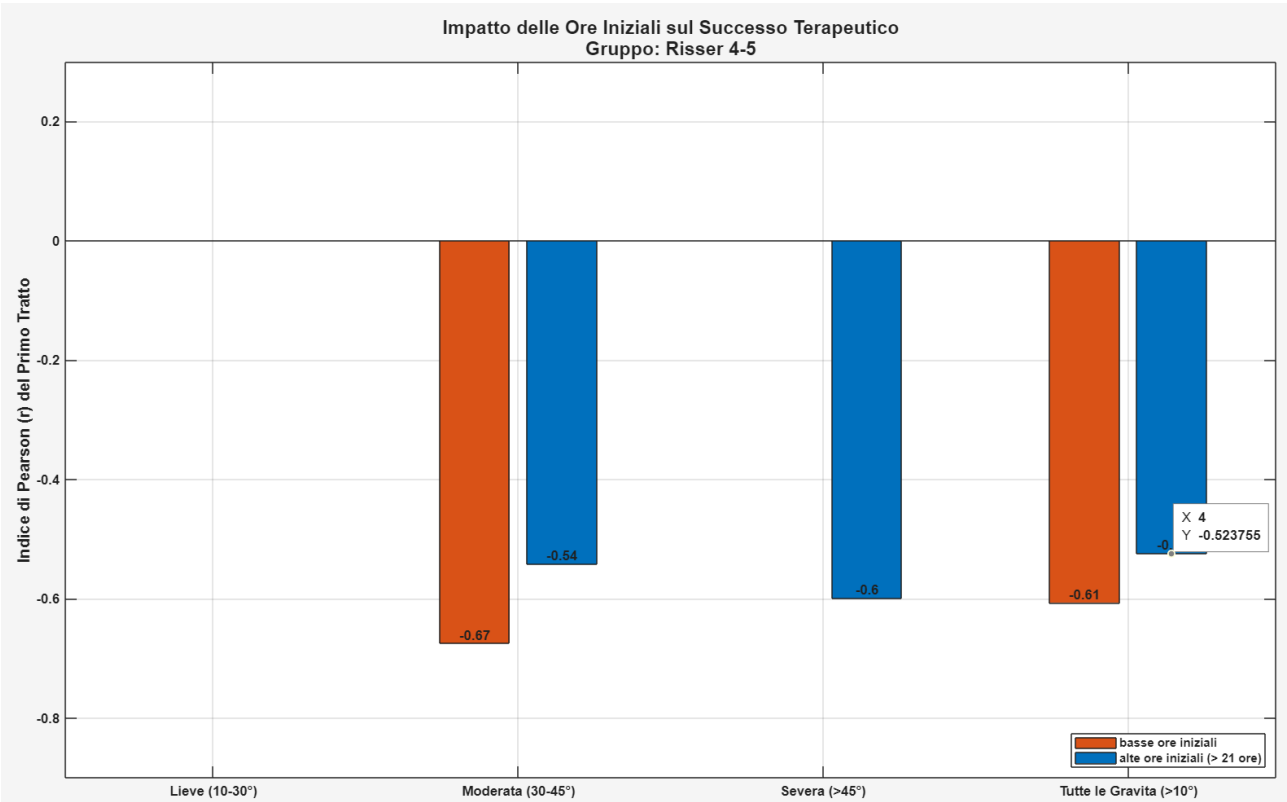
Al contrario, osservando le curve moderate e severe durante tutta la fase di crescita attiva (in particolare nel grafico del Risser 2-3), emerge un drastico divario tra i colori. Le colonne rosse ristagnano nella parte alta dei grafici, certificando che dosaggi inferiori alle 20 ore non riescono a contrastare la potente spinta evolutiva della malattia. Le colonne blu, invece, sprofondano nella parte inferiore del grafico,

evidenziando una netta e repentina diminuzione dell'angolo di Cobb (toccando picchi di efficienza pari a r = -0.68).

Questa chiara spaccatura visiva prova inequivocabilmente che la reale inversione strutturale della scoliosi si ottiene solo ed esclusivamente massimizzando il tempo di indossamento. Grazie alla nuova architettura LME, possiamo affermare con certezza statistica che tale divario non è alterato dalle eterogeneità di gravità iniziali dei pazienti, ma rappresenta la pura, reale e inattaccabile risposta biomeccanica all'alta compliance.




Impatto delle Ore Iniziali sul Successo Terapeutico
Gruppo: Risser 2-3
Indice di Pearson (r) del Primo Tratto
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-0.55
-0.44
-0.44
-0.54
-0.55
-0.68
-0.49
-0.59
basse ore iniziali
alte ore iniziali (> 21 ore)
Lieve (10-30°)
Moderata (30-45°)
Severa (>45°)
Tutte le Gravita (>10°)


Impatto delle Ore Iniziali sul Successo Terapeutico
Gruppo: Risser 4-5
Indice di Pearson (r) del Primo Tratto
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-0.67
-0.54
-0.6
-0.61
X 4
Y -0.523755
basse ore iniziali
alte ore iniziali (> 21 ore)
Lieve (10-30°)
Moderata (30-45°)
Severa (>45°)
Tutte le Gravita (>10°)

CONCLUSIONE E RAZIONALE DELLA SCELTA DEL MODELLO PLME-T

L'evoluzione sequenziale delle architetture algoritmiche dimostra che la corretta interpretazione dei dati richiede il superamento delle metriche regressive standard. Il modello iniziale basato unicamente sul K-Means perdeva validità clinica allocando un peso simmetrico alla patologia e al trattamento, rendendo necessario l'uso dei profili clinici SRS e del modello LME, fondamentale per isolare l'effetto reale della terapia dalle differenze soggettive dei pazienti. Quest'ultimo non rappresenta un rumore non controllato, bensì lo scostamento individuale stimato rispetto al trend di popolazione.

L'introduzione del Modello PLME-T ha risolto operativamente il "paradosso del plateau". Attraverso il T-Test, l'accettazione dell'ipotesi nulla ($p > 0.05$) non indica più un fallimento statistico, ma certifica matematicamente il mantenimento clinico della correzione. Nei pazienti a fine crescita (Risser 4-5), la colonna vertebrale si è consolidata; l'assenza di variazioni strutturali è stata validata dall'elevato p-value ($p = 0.797$) generato sui punti radiografici longitudinali.

Contestualmente, il PLME-T ha fornito una soluzione robusta per il rilevamento del ritorno elastico nei soggetti biologicamente plastici. Durante la fase di svezzamento dal corsetto (Risser 0-3), il p-value nullo calcolato dal T-Test ($p < 0.0001$) quantifica in modo inequivocabile il fisiologico allentamento della curva, stimabile tra il 3% e il 7%.

Inoltre, il modello ha permesso di eliminare i falsi positivi riscontrati nei gruppi più numerosi. Nel modello LME standard, infatti, l'elevata numerosità dei dati ($n > 600$) rendeva il test di Pearson eccessivamente sensibile (fenomeno della *sovrapotenza statistica*). Di conseguenza, il test etichettava come "significative" ($p < 0.005$) pendenze minime e clinicamente irrilevanti, suggerendo falsi trend sul plateau. L'architettura PLME-T corregge questo artefatto: abbandona la ricerca di pendenze inesistenti e verifica unicamente se la media del segmento si mantiene in equilibrio sul Target.

È necessario sottolineare che nei sottogruppi a maturità ossea avanzata (es. Risser 4-5), l'esiguità del campione (tra i 3 e i 20 pazienti) non garantisce il pieno rispetto delle ipotesi asintotiche necessarie per la generalizzazione dei risultati di Pearson, limitandone la valenza a dati meramente indicativi che necessitano di approfondimenti su database più vasti. Al fine di consolidare definitivamente l'architettura proposta, gli sviluppi futuri prevedono obbligatoriamente che la validazione dello strumento statistico PLME-T venga effettuata confrontandola in modo analitico e quantitativo contro una statistica standard. Questo passaggio sarà determinante per evidenziare oggettivamente, e su basi puramente numeriche, i motivi teorici e applicativi per cui questo approccio ibrido debba essere preferito.

La pipeline progettata costituisce un approccio computazionale avanzato e coerente per la valutazione della terapia in ambito ortopedico. La strutturazione del Modello PLME-T ha integrato le migliori pratiche della classificazione clinica (SRS) con tecniche di filtraggio probabilistico e purificazione LME. Sdoppiando l'inferenza logica e assegnando metriche statistiche dedicate in funzione dell'obiettivo biomeccanico — Pearson per misurare l'entità della correzione acuta e T-Test per certificarne la stabilità nel tempo — lo strumento restituisce un'analisi oggettiva del dato, svincolando i ricercatori dalla necessità di giustificare anomalie derivanti dall'errata applicazione di paradigmi lineari a domini longitudinali non-lineari.